3.A.21: LA TEORÍA DEL EQUILIBRIO GENERAL.

Tema: 29 págs. · Anexos: 9 · Bibliografía: 6

INTRODUCCIÓN

2'30''

- ***Enganche***:
  - En sus *Sofismas económicos*, Bastiat (1845, 1.ª serie, cap. XVIII) cuenta su llegada a París y se asombra de que una ciudad de un millón de habitantes, que moriría en pocos días si dejaran de llegarle provisiones de todo tipo, se abastezca cada día sin que nadie lo organice: las decisiones independientes de miles de productores, comerciantes y consumidores encajan sin un plan central.
  - Detrás está la pregunta de esta exposición: ¿pueden millones de agentes que solo buscan su propio interés y que solo observan precios llegar a planes compatibles entre sí, sin que sobre ni falte nada en ningún mercado? Y si lo consiguen, ¿es bueno el resultado? Es la intuición de la «mano invisible» de Smith (1776), y Arrow y Hahn (1971) la presentan como la pregunta que da sentido a toda la teoría del equilibrio general.
    - La respuesta neoclásica parte del **individualismo metodológico**:[1] explica los fenómenos agregados a partir de las decisiones de individuos que optimizan [ver tema 3.A.8].
  - Para comprender y predecir el funcionamiento de los mercados, la **microeconomía** estudia 2 agentes, *consumidores* y *productores*:[2] los consumidores eligen los bienes que consumen sujetos a su restricción presupuestaria, y los productores transforman factores (*inputs*) en productos (*outputs*) con la tecnología disponible. Primero se estudian por separado y después en interacción:
    - en un mercado aislado, suponiendo que lo que ocurre en él no afecta al resto: es el **equilibrio parcial** de Marshall [ver tema 3.A.16];
    - en todos los mercados a la vez: es el **equilibrio general**, que estudia la economía como un sistema de mercados interdependientes en el que precios y cantidades se determinan simultáneamente. Lo que pasa en un mercado repercute en todos los demás y vuelve al primero.[3]

[1] Es un método muy extendido en las ciencias sociales: sostiene que los fenómenos sociales, su estructura y sus cambios, se explican en principio a partir de los individuos, de sus metas, sus creencias y sus acciones, y ve la evolución de la sociedad como el agregado de las decisiones de los particulares. Es, por tanto, un reduccionismo: explica las entidades grandes a partir de las pequeñas.

[2] La microeconomía contemporánea considera esta separación estricta entre consumidores y productores una simplificación excesiva (Ekelund y Hébert, 2013): lo muestran las «tecnologías del consumo», como el enfoque de características de Lancaster (1966) o la producción doméstica de Becker (1965) y de Gronau (1977) o la economía de la información de Stigler (1961), en la que conocer los precios y las calidades exige una búsqueda costosa que se combina con el bien físico. La microeconomía estudia también otros agentes, como el sector público o las instituciones financieras.

[3] La interdependencia obliga a resolver sistemas de ecuaciones no lineales con restricciones de no negatividad; de ahí el uso de la topología y del análisis convexo en esta teoría.

  - En esta exposición nos centramos en el **equilibrio general competitivo** (EGC) con producción;[4] el bloque III levanta algunos de sus supuestos.

- ***Relevancia***:
  - *Teórica*: es el marco de referencia de buena parte de la teoría económica. Los teoremas del bienestar [ver tema 3.A.22], la teoría del comercio de Heckscher-Ohlin [ver tema 3.B.5], la incidencia de los impuestos y la valoración de activos con precios de estado (Arrow-Debreu) son equilibrio general.
  - *Práctica*: los *modelos de equilibrio general computable* se usan para evaluar acuerdos comerciales, reformas fiscales y políticas climáticas, porque recogen los efectos indirectos que un análisis mercado a mercado no ve. La Comisión Europea evalúa así sus acuerdos comerciales: para el acuerdo con el Mercosur estima que el PIB de la UE aumentará en unos 77.600 millones de euros hasta 2040 y sus exportaciones a la región, un 39 % (Comisión Europea, Dirección General de Comercio, 2025).
  - *De política económica*: el modelo dice con precisión en qué condiciones un sistema de precios descentralizado coordina bien la economía y, por contraste, cuándo y por qué no lo hace, que es la base de la justificación de la intervención pública [ver tema 3.A.23].
- ***Contextualización***. Desde un punto de vista histórico:
  - La idea de una economía como un sistema de flujos interdependientes es anterior a su formalización: está en el *Tableau économique* de Quesnay (1758) y en la «mano invisible» de Smith (1776), pero ambos hacen economía política, sin un modelo cerrado [ver tema 3.A.2]. Cournot (1838) advierte ya de que el problema completo, con todos los mercados a la vez, excede el análisis matemático de su tiempo.
  - **Léon Walras** formula el primer modelo completo de equilibrio general en sus *Éléments d'économie politique pure* (Walras, 1874) [ver tema 3.A.3]. Lo construye sobre la utilidad marginal («*rareté*»), que descubre a la vez que Jevons y Menger (1871), y sobre la teoría de la demanda recíproca de Mill (1848):
    - cada consumidor demanda bienes y ofrece servicios de factores, y cada empresa ofrece bienes y demanda factores; hay tantos mercados como mercancías y en cada uno una condición de vaciado;
    - precios y cantidades se determinan *simultáneamente*; los precios son la variable que se ajusta hasta vaciar los mercados, mediante un proceso de tanteo (*tâtonnement*);
    - Walras cuenta ecuaciones e incógnitas, elige un bien como *numerario* y concluye que el sistema está determinado. Ni lo uno ni lo otro basta para probar que existe una solución con sentido económico (apartado II.1.1).
  - Walras y Pareto (escuela de Lausana)[5] tienen también una mira normativa: mostrar que la libre competencia lleva a un máximo de satisfacción y respaldar así el *laissez-faire*. Pareto

[4] Los modelos de equilibrio general se clasifican según el poder de mercado de los agentes, en *competitivos* y con competencia imperfecta (oligopolio, competencia monopolística), y según el origen de los bienes, en modelos de *intercambio puro*, en los que las dotaciones de bienes son exógenas, y modelos *con producción*, en los que los bienes salen de la actividad de las empresas.

[5] El testigo de Walras lo recogen también Wicksell y Cassel, precursores de la escuela de Estocolmo (la de Myrdal, Lindahl y Ohlin, en los años 30): Wicksell (1898) parte del equilibrio walrasiano para su teoría del tipo de interés natural, y Cassel (1918) difunde una versión simplificada del sistema, que es la que estudian después Wald y el coloquio de Viena.

(1906) da el criterio de eficiencia que lleva su nombre y lo hace ordinal. Edgeworth (1881) abre otra vía: el intercambio como negociación, sin precios dados (apartados III.1 y III.2).

  - En el periodo de entreguerras, Cassel (1918) simplifica el sistema de Walras (coeficientes fijos y demandas sin utilidad), y en el coloquio matemático de Viena Schlesinger (1935) introduce desigualdades (bienes libres con precio nulo) y Wald (1936) da las primeras demostraciones de existencia para ese modelo (1935 y 1936). Neumann (1937) usa por primera vez en economía un teorema de punto fijo, y Hicks (1939) y Samuelson (1947) estudian la estabilidad y la estática comparativa.
  - La teoría moderna nace en los años 50: Arrow y Debreu (1954) y McKenzie (1954) prueban la existencia con teoremas de punto fijo, y Debreu (1959) la sistematiza axiomáticamente. Las condiciones marginales del óptimo las habían formulado Lerner (1934) y Lange (1942b); la demostración moderna de los dos teoremas del bienestar se debe a Arrow (1951) y Debreu (1951), por separado.[6]
  - En las décadas siguientes el programa se completa y encuentra sus límites: la estabilidad (Arrow, Block y Hurwicz, 1959; Scarf, 1960), el núcleo (Debreu y Scarf, 1963), el cálculo del equilibrio (Scarf, 1967), las economías regulares (Debreu, 1970), el teorema de Sonnenschein-Mantel-Debreu (1972-1974) y el equilibrio con mercados secuenciales (Radner, 1972).

- ***Problemática (preguntas clave)***:
  - ¿Qué es un equilibrio general competitivo y cómo se obtiene a partir del comportamiento de consumidores y empresas?
  - ¿Existe siempre? ¿Es único? ¿Es estable, es decir, lo alcanza un proceso de ajuste de los precios?
  - ¿Es eficiente? ¿Y es justo?
  - ¿Qué ocurre cuando se relajan sus supuestos: agentes que negocian o tienen poder de mercado, no convexidades, tiempo e incertidumbre, dinero?

- ***Estructura***: nos centraremos en el **equilibrio general competitivo**, un modelo muy estilizado de una economía descentralizada: no pretende describir una economía real, sino aislar las condiciones en que los precios coordinan las decisiones de todos. Pero no nos limitaremos a él: lo usaremos como punto de referencia para ver qué cambia cuando se relajan sus supuestos. La exposición tiene 3 partes:
  - **I. Construcción del modelo**: los supuestos del modelo 2×2×2×2 (I.1); el comportamiento de empresas y consumidores, el exceso de demanda y la ley de Walras (I.2), y la definición del equilibrio general competitivo (I.3).
  - **II. Análisis positivo y normativo**: si el equilibrio existe, es único y es estable (II.1), y si es eficiente (II.2), que es la puerta de la economía del bienestar [ver tema 3.A.22].
  - **III. Otros desarrollos y aplicaciones**: el intercambio de Edgeworth (III.1) y el núcleo, con el comportamiento estratégico y las no convexidades (III.2); el dinero (III.3); el tiempo y la incertidumbre (III.4), y los modelos de equilibrio general computable (III.5).

  El orden responde a la pregunta del enganche y va del modelo a sus propiedades y de estas a sus límites: primero, si la coordinación por precios es *posible* (existencia); después, si es *determinada*

[6] Kenneth Arrow recibió el Premio Nobel en 1972, junto con John Hicks, «por sus contribuciones pioneras a la teoría del equilibrio económico general y a la teoría del bienestar» (The Nobel Prize, 1972); Gérard Debreu, en 1983, «por incorporar nuevos métodos analíticos a la teoría económica y por su rigurosa reformulación de la teoría del equilibrio general» (The Nobel Prize, 1983).

y *alcanzable* (unicidad y estabilidad) y *deseable* (eficiencia), y por último, cuán *robusta* es: cada extensión de III relaja un supuesto de I que las propiedades de II necesitaban.

Esquema del tema

3.A.21. La teoría del equilibrio general

Introducción
I. Construcción del modelo
  1. Supuestos: 2×2×2×2 competitivo
  2. Empresas, consumidores, $\vec{z}(\vec{p})$ y ley de Walras: $\vec{p} \cdot \vec{z}(\vec{p}) \equiv 0$
  3. Equilibrio general competitivo
II. Análisis positivo y normativo
  1. Existencia (Brouwer), unicidad, estabilidad (*tâtonnement*)
  2. Óptimo de Pareto: 1TFEB y 2TFEB
III. Otros desarrollos y aplicaciones
  1. Intercambio de Edgeworth
  2. Núcleo, comportamiento estratégico y no convexidades
  3. Dinero
  4. Incertidumbre
  5. Modelos computables
Conclusión

Nota al opositor • La exposición va del modelo (I) a sus propiedades (II) y de estas a sus límites (III). Reparto del cante: introducción, 2'30''; I, 11' (I.1, 2'30''; I.2, 6'; I.3, 2'30''); II, 9' (II.1, 7'; II.2, 2'); III, 6'30'' (III.1, 1'; III.2, 2'; III.3, 1'; III.4, 1'30''; III.5, 1'), y conclusión, 1'. El tema es abstracto: conviene privilegiar la intuición y los conceptos clave (exceso de demanda, ley de Walras, equilibrio general, punto fijo, distancia al equilibrio y núcleo). Los gráficos imprescindibles son la caja de la producción con la FPP y los precios, la caja de intercambio (que crece desde I.3 hasta III.2), el punto fijo de Brouwer y el exceso de demanda con varios equilibrios. La demostración de la existencia, los teoremas del bienestar en detalle, la estabilidad en un mercado y la estática comparativa están en los anexos, para las preguntas del tribunal. Conviene escribir este esquema en la pizarra al empezar.

I. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO. OBTENCIÓN DEL EQUILIBRIO COMPETITIVO. COMPORTAMIENTO DE CONSUMIDORES, DE EMPRESAS Y CARACTERIZACIÓN DEL EQUILIBRIO

11'

- *Idea*: plantearemos las decisiones de todos los agentes a la vez, obtendremos sus funciones de oferta y de demanda y exigiremos que se vacíen todos los mercados simultáneamente. ¿Es posible modelizar de manera agregada y sencilla el comportamiento de una economía en su conjunto?
- *Conclusión anticipada*: si cada agente optimiza tomando los precios como dados, todo el sistema se resume en un vector de funciones de exceso de demanda que solo dependen de los precios; el equilibrio es el vector de precios que vacía todos los mercados a la vez, y la ley de Walras hace que solo se determinen precios relativos.

Nota al opositor • En el cante: los supuestos en una lista corta, con la tabla de agentes y mercados (2'30''); las condiciones de primer orden de empresas y consumidores con la caja de la producción, la FPP y los precios (gráfico 1), el exceso de demanda con sus propiedades y la ley de Walras escrita (6'), y la definición del equilibrio con la caja de intercambio, que se queda en la pizarra hasta el bloque III

(2'30''). La lista detallada de supuestos de competencia perfecta, las propiedades de la oferta y de la demanda individuales y la ley de Say son de profundización.

Material complementario:

- Wikipedia, «Tanteo walrasiano» (Wikipedia, 2026): `https://es.wikipedia.org/wiki/Tanteo_walrasiano`
- History of Economic Thought, «Existence of equilibrium» (historia de las pruebas de existencia): `https://hetwebsite.net/het/essays/get/existence.htm`

I.1. Supuestos

- La economía que estudiamos es un **modelo de equilibrio general competitivo 2×2×2×2 estático** con estos supuestos:
- **Equilibrio general à la Walras**: todos los mercados se analizan simultáneamente. Hay tantos mercados como mercancías (bienes y factores), y en cada uno hay una función de demanda, una función de oferta y una condición de vaciado: la cantidad demandada debe igualar a la ofrecida (tabla 1).

Tabla 1 – Agentes, mercados y ecuaciones de comportamiento del modelo 2×2×2×2

Agentes	**Mercados de bienes (X, Y)**	**Mercados de factores (L, K)**
Consumidores	**Demanda**	**Oferta**
$(i = A, B)$	$X_i(\vec{p})$, $Y_i(\vec{p})$	$\overline{L}_i$, $\overline{K}_i$ (dotación)
Empresas	**Oferta**	**Demanda**
$(j = X, Y)$	$q_X(p_X, \vec{w})$, $q_Y(p_Y, \vec{w})$	$L_j(p_j, \vec{w})$, $K_j(p_j, \vec{w})$
4 mercados, 4 condiciones de vaciado: solo 3 independientes (ley de Walras) para 3 precios relativos		

Fuente: elaboración propia a partir de Walras (1874) y Varian (1992, cap. 17).

- **Competencia perfecta** en todos los mercados, de bienes y de factores:
  - *agentes racionales*: los consumidores maximizan su utilidad y las empresas, su beneficio;
  - *información perfecta*: no es incompleta ni asimétrica;[7]
  - *bienes homogéneos*: los consumidores perciben como sustitutivos perfectos las unidades de un mismo bien;
  - *atomicidad*: todos los agentes son precio-aceptantes. Los precios de los bienes, p_X y p_Y, y de los factores, $\vec{w} = (w_L, w_K)$, son paramétricos para cada agente; en conjunto, $\vec{p} = (p_X, p_Y, w_L, w_K)$ [ver tema 3.A.16].
- **Mercados completos**: cada bien tiene un mercado y un precio, sin externalidades ni bienes públicos.[8]
- **Modelo 2×2×2×2 estático** (Bator, 1957), por sencillez expositiva:
  - 2 *bienes* privados y homogéneos, X e Y;

[7] Cada agente conoce los precios y sus propias preferencias o su tecnología; no necesita conocer las de los demás, porque los precios resumen toda la información relevante.

[8] Si los hubiera, los precios dejarían de ser señales válidas, porque no recogerían todos los costes y beneficios, y el equilibrio competitivo, si existe, no sería eficiente [ver tema 3.A.23].

- 2 *factores*, trabajo L y capital K, homogéneos y perfectamente divisibles, con dotaciones totales dadas, $\overline{L}$ y $\overline{K}$, que pertenecen a los consumidores;
- 2 *consumidores*, A y B, con preferencias completas, transitivas, continuas, estrictamente monótonas y estrictamente convexas [ver tema 3.A.8], de modo que se representan con una función de utilidad continua, estrictamente creciente y estrictamente cuasicóncava (curvas de indiferencia convexas), $U_A(X_A, Y_A)$ y $U_B(X_B, Y_B)$, sin externalidades en el consumo.[9] Cada consumidor posee una dotación de factores $\vec{\omega}_i = (\overline{L}_i, \overline{K}_i)$, con $\overline{L}_A + \overline{L}_B = \overline{L}$ y $\overline{K}_A + \overline{K}_B = \overline{K}$, y su renta, que depende solo de los precios, es

$$\overline{W}_i = w_L \overline{L}_i + w_K \overline{K}_i + \sum_j \theta_{ij} B_j, \qquad i = A, B, \tag{1}$$

  donde $\theta_{ij} \geq 0$ es su participación en los beneficios B_j de la empresa j, con $\sum_i \theta_{ij} = 1$;[10]
- 2 *empresas*, cada una produce un bien con una función de producción neoclásica,[11] $X = F_X(L_X, K_X)$ e $Y = F_Y(L_Y, K_Y)$, continua, creciente y con isocuantas convexas, sin externalidades en la producción [ver tema 3.A.11].[12] El conjunto de producción de cada empresa, $\mathcal{Y}_j$, es no vacío, cerrado, admite la inacción y la eliminación gratuita, excluye la producción sin factores y es *convexo*; con la inacción, la convexidad implica rendimientos a escala *no crecientes*:
  - se admiten los rendimientos *constantes*, el caso habitual en distribución y comercio, con beneficio nulo en equilibrio;
  - si los rendimientos son *decrecientes*, las empresas tienen beneficios y estos se reparten entre los consumidores según sus participaciones θ_{ij};
  - los rendimientos *crecientes* quedan fuera: hacen el conjunto no convexo (apartado III.2).

- **Variables**: son exógenas las preferencias, las tecnologías, las dotaciones y su reparto; son endógenas los 4 precios (3 relativos) y las cantidades producidas, consumidas y empleadas.
- Para explicar cómo se forman los precios, Walras recurre a un proceso de **tanteo** (*tâtonnement*) en el que los precios suben donde hay exceso de demanda y bajan donde hay exceso de oferta hasta vaciar todos los mercados: la variable de ajuste son los precios.[13]

[9] Para la ley de Walras basta la no saciedad local, y para la existencia, la convexidad no estricta (apartado II.1.1). La convexidad estricta hace que la demanda sea una *función* y no una correspondencia. La utilidad marginal decreciente no es un supuesto del modelo: no es una propiedad ordinal.

[10] Arrow y Debreu (1954) suponen rendimientos decrecientes, de modo que las empresas tienen beneficios y la renta de cada consumidor incluye su participación en ellos. McKenzie (1959) trabaja con rendimientos constantes: los beneficios son nulos y los rendimientos decrecientes se tratan como constantes en un factor más, «empresarial», que pertenece a los consumidores.

[11] La función de producción es una relación puramente técnica entre factores y producción: da la máxima cantidad de producto que se obtiene con cada combinación de factores, de modo que solo recoge los métodos de producción técnicamente eficientes [ver tema 3.A.11].

[12] Las 2 tecnologías pueden ser distintas: no tienen por qué usar los factores con la misma intensidad.

[13] Walras no habla de un subastador: describe un mercado en el que «se» vocean al azar los precios de unas mercancías en términos de otras (el pronombre impersonal *on*), cada agente determina entonces, sin cálculo, cuánto demanda u ofrece, y sobre ese hecho funda un método de resolución por tanteo de las ecuaciones de igualdad de la oferta y la demanda (Walras, 1874, §126, 127). La literatura posterior personifica ese proceso en un subastador walrasiano. En las primeras ediciones de los *Éléments* el tanteo admite producción e intercambios a precios de desequilibrio; tras las críticas de Bertrand y Edgeworth (con intercambios fuera del equilibrio, la riqueza de los agentes cambia en cada ronda), Walras lo sustituye por un tanteo con compromisos escritos («*bons*») que solo se ejecutan en el equilibrio (Walker, 1987). Con ello el tanteo deja de describir cómo se ajustan los mercados reales y pasa a ser un proceso virtual, en tiempo lógico. La idea de un mecanismo que lleva los precios de mercado a los «naturales» está ya en Smith (1776, libro I, cap. VII).

I.2. Desarrollo

I.2.1. *Productores y oferta*

- Con los supuestos de I.1, cada empresa $j = X, Y$ elige los factores que maximizan su beneficio, tomando como dados el precio de su producto y los de los factores:[14]

$$\begin{aligned} \max_{L_j, K_j} \quad & B_j = p_j F_j(L_j, K_j) - w_L L_j - w_K K_j \\ \text{s.a.} \quad & L_j \geq 0,\ K_j \geq 0 \end{aligned} \tag{2}$$

- *Condiciones de primer orden*: cada factor se contrata hasta que el valor de su productividad marginal iguala su precio, $p_j \, \text{PMg}_L^j = w_L$ y $p_j \, \text{PMg}_K^j = w_K$. Dividiendo, cada empresa iguala la tasa a la que su tecnología le permite sustituir trabajo por capital (*tasa subjetiva*) con la tasa a la que el mercado los intercambia (*tasa objetiva*), y como las 2 empresas ven los mismos precios, sus RMST se igualan entre sí:

$$\text{RMST}_{LK}^X = \frac{\text{PMg}_L^X}{\text{PMg}_K^X} = \frac{w_L}{w_K} = \frac{\text{PMg}_L^Y}{\text{PMg}_K^Y} = \text{RMST}_{LK}^Y. \tag{3}$$

  Las condiciones de segundo orden se cumplen por la concavidad de F_j.
- *Resultado*: las demandas de factores $L_j(p_j, \vec{w})$ y $K_j(p_j, \vec{w})$ y la oferta $q_j(p_j, \vec{w})$ (con $q_X = X$, $q_Y = Y$), continuas si F_j es estrictamente cóncava,[15] homogéneas de grado 0 en $(p_j, \vec{w})$ (el problema no cambia si todos los precios se multiplican por la misma constante), con la oferta no decreciente en su precio y la demanda de cada factor no creciente en el suyo (lema de Hotelling) [ver tema 3.A.12].
- *Interpretación gráfica*: la caja de Edgeworth de la producción, la curva de contrato y la FPP se construyen como en la teoría de la producción [ver tema 3.A.11] (gráfico 1). Lo que añade el equilibrio general son los precios:
  - la igualdad (3) dice que, con precios de los factores comunes, la recta isocoste de pendiente w_L/w_K es tangente a las isocuantas de las 2 empresas en el mismo punto. La competencia lleva la asignación de los factores, sin que nadie lo coordine, a la **curva de contrato**, donde no se puede producir más de un bien sin producir menos del otro: es eficiente en la producción [ver tema 3.A.22];[16]
  - llevando cada punto de la curva de contrato al plano de los bienes se obtiene la **frontera de posibilidades de producción** (FPP), el equilibrio de las empresas en el espacio de los bienes, donde los consumidores toman sus decisiones;[17] los puntos interiores son ineficientes y los exteriores, inalcanzables;

[14] El mismo problema puede resolverse en 2 etapas: primero, la forma más barata de producir cada cantidad (la función de costes) y después la cantidad que maximiza el beneficio, $p_j = \text{CMg}_j$ [ver tema 3.A.12]. El planteamiento general, con I consumidores, J empresas y n bienes, está en el anexo A.

[15] Si se quiere que la oferta sea una *función* y no una correspondencia, hace falta F_j estrictamente cóncava, lo que implica rendimientos estrictamente decrecientes: con $F_j(\vec{0}) = 0$, $F_j(\lambda \vec{z}) < \lambda F_j(\vec{z})$ para $\lambda > 1$. Con rendimientos constantes la escala de cada empresa queda indeterminada a los precios de equilibrio y la fija el pleno empleo de los factores. Las isocuantas estrictamente convexas (cuasiconcavidad estricta) no imponen, en cambio, ningún tipo de rendimientos [ver tema 3.A.11].

[16] Los 2 vértices de la caja, en los que una empresa usa todos los factores y la otra ninguno, también forman parte de la curva de contrato. La pendiente común de las isocuantas cambia a lo largo de la curva de contrato: solo es constante (y la curva de contrato es la diagonal) si las 2 tecnologías usan los factores con la misma intensidad.

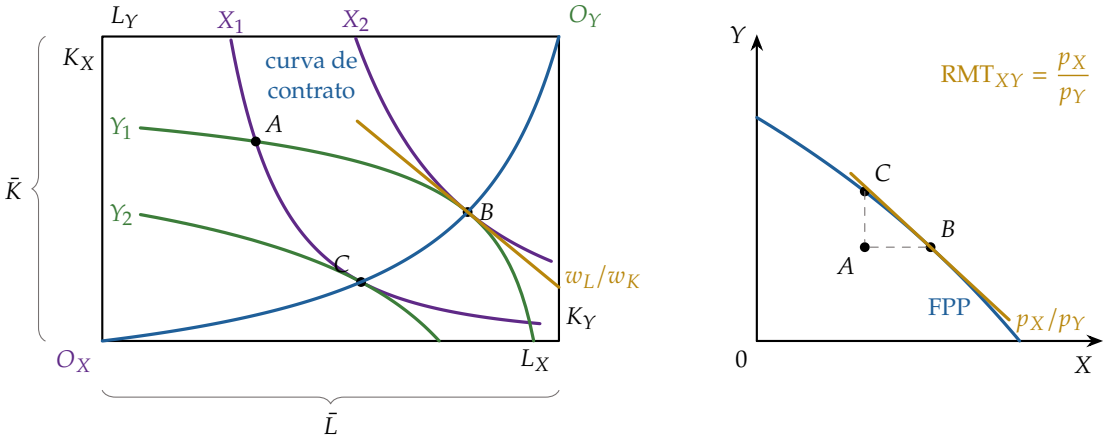
[17] Es decreciente, porque las funciones de producción son crecientes. Su forma depende de los rendimientos y de las intensidades factoriales: con rendimientos decrecientes es estrictamente cóncava; con rendimientos constantes es

– como $p_j \, \text{PMg}_L^j = w_L$ en las 2 empresas, $p_X/p_Y = \text{PMg}_L^Y/\text{PMg}_L^X$, que es la pendiente de la FPP. Como cada empresa produce donde su precio iguala su coste marginal,

$$\text{RMT}_{XY} = \frac{\text{CMg}_X}{\text{CMg}_Y} = \frac{p_X}{p_Y}, \tag{4}$$

y el precio relativo de los bienes elige el punto de la FPP que se produce: aquel en que la recta de precios es tangente a la frontera.[18]

Gráfico 1 – Caja de Edgeworth de la producción y FPP con los precios: la recta isocoste (w_L/w_K) en la curva de contrato y la recta de precios (p_X/p_Y) tangente a la FPP



Fuente: elaboración propia a partir de Bator (1957).

I.2.2. *Consumidores y demanda*

- Con los supuestos de I.1, cada consumidor $i = A, B$ vende su dotación de factores, recibe su parte de los beneficios y elige la cesta que maximiza su utilidad con la renta (1):

$$\begin{aligned} \max_{X_i, Y_i} \quad & U_i(X_i, Y_i) \\ \text{s.a.} \quad & p_X X_i + p_Y Y_i = \overline{W}_i \\ & X_i \geq 0, \; Y_i \geq 0 \end{aligned} \tag{5}$$

- *Condición de primer orden*: cada consumidor iguala la tasa a la que está dispuesto a cambiar un bien por otro con la que le ofrece el mercado, y como los 2 ven los mismos precios, sus RMS se igualan:

$$\text{RMS}_{XY}^A = \frac{\partial U_A/\partial X_A}{\partial U_A/\partial Y_A} = \frac{p_X}{p_Y} = \frac{\partial U_B/\partial X_B}{\partial U_B/\partial Y_B} = \text{RMS}_{XY}^B. \tag{6}$$

estrictamente cóncava si los 2 bienes usan los factores en proporciones distintas y *lineal* si las intensidades factoriales coinciden; con rendimientos crecientes puede ser convexa y el equilibrio competitivo puede no existir [ver tema 3.B.6].

[18] La intuición de que la RMT sea el cociente de los costes marginales: para producir una unidad más de X hay que retirar de la producción de Y factores que cuestan CMg_X, y con ellos se dejan de producir $\text{CMg}_X/\text{CMg}_Y$ unidades de Y. En un tramo pequeño de la FPP, la distancia vertical entre 2 puntos es lo que se sacrifica de Y y la horizontal, lo que se gana de X; su cociente es la pendiente (en valor absoluto) de la frontera. Vale cuando los factores se asignan con eficiencia y a precios comunes, como en el equilibrio competitivo.

- *Resultado*: las demandas $X_i(\vec{p})$ e $Y_i(\vec{p})$ [ver tema 3.A.8], que dependen solo de los precios, porque la renta (1) depende de ellos. Son:
  1. únicas, por la convexidad estricta de las preferencias;
  2. continuas en los precios;
  3. homogéneas de grado 0 en todos los precios: si $\vec{p}$ se multiplica por $\alpha > 0$, la renta $\overline{W}_i$ también, y la restricción presupuestaria no cambia. No hay ilusión monetaria: solo importan los precios relativos, y cualquier bien puede servir de numerario;
  4. agotan la renta por la monotonía de las preferencias: es la ley de Walras *individual*, $p_X X_i + p_Y Y_i = \overline{W}_i$ [ver tema 3.A.8]; sumada para todos los agentes, da la ley de Walras del apartado I.2.4.
- La demanda de mercado de cada bien es la suma horizontal de las individuales, $X(\vec{p}) = X_A(\vec{p}) + X_B(\vec{p})$, y conserva esas propiedades. En el modelo básico el ocio no da utilidad, así que la oferta de factores es la dotación.

I.2.3. *Función de exceso de demanda*

- El **exceso de demanda** de un bien o factor es la diferencia entre lo que se demanda y lo que se ofrece a unos precios dados. En el 2×2×2×2,

$$z_X(\vec{p}) = X_A(\vec{p}) + X_B(\vec{p}) - q_X(\vec{p}), \qquad z_L(\vec{p}) = L_X(\vec{p}) + L_Y(\vec{p}) - \overline{L}, \tag{7}$$

  y análogamente z_Y y z_K.[19] Así, $z_k > 0$ si la demanda supera a la oferta y $z_k < 0$ si hay exceso de oferta.
- En general, con n bienes (los factores son bienes más), I consumidores con dotaciones $\vec{\omega}_i$ y J empresas con planes de producción netos $\vec{y}_j$ (anexo A), el vector de excesos de demanda es

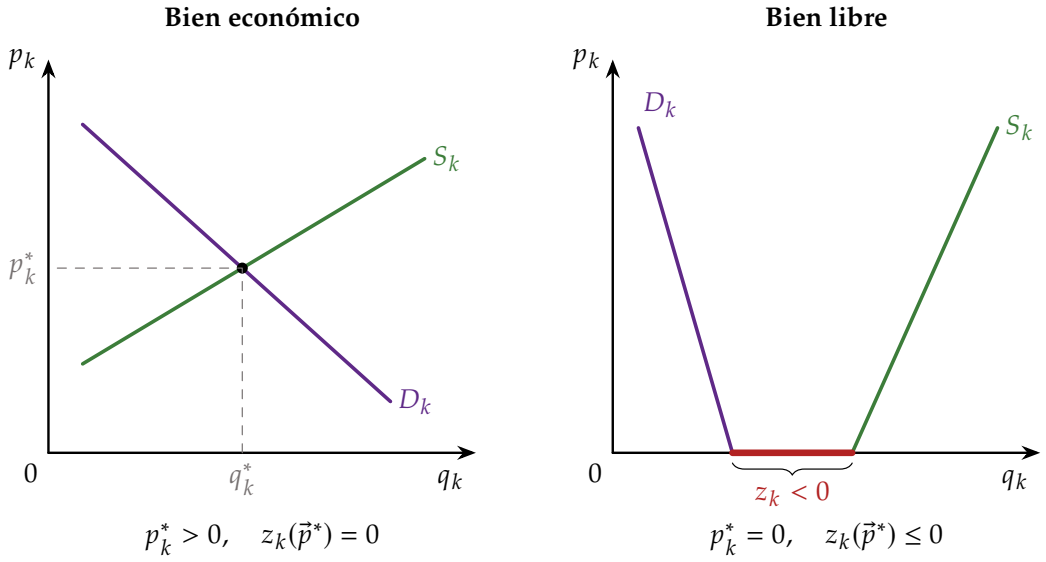
$$\boxed{\vec{z}(\vec{p}) = \sum_{i=1}^{I} \vec{x}_i(\vec{p}, \overline{W}_i(\vec{p})) - \sum_{i=1}^{I} \vec{\omega}_i - \sum_{j=1}^{J} \vec{y}_j(\vec{p})} \tag{8}$$

  con la renta de cada consumidor $\overline{W}_i(\vec{p}) = \vec{p} \cdot \vec{\omega}_i + \sum_j \theta_{ij} B_j(\vec{p})$.
- Su gran ventaja es que *todo el modelo queda en función de los precios*: basta buscar los precios que anulan $\vec{z}$, sin calcular las cantidades de cada agente.
- *Propiedades*, que hereda de la demanda y de la oferta y que son las que se usan en el análisis positivo (II.1):
  1. es *continua* (para precios positivos);
  2. es *homogénea de grado 0* en $\vec{p}$: $\vec{z}(\alpha\vec{p}) = \vec{z}(\vec{p})$ para todo $\alpha > 0$;
  3. cumple la *ley de Walras*, $\vec{p} \cdot \vec{z}(\vec{p}) \equiv 0$ (I.2.4);
  4. está *acotada inferiormente*, porque nadie puede ofrecer más de lo que tiene, y, si los bienes son deseables, cumple una *condición de frontera*: el exceso de demanda de un bien crece sin límite cuando su precio tiende a 0.

[19] Aquí z es el exceso de demanda, como en el equilibrio parcial [ver tema 3.A.16]; no debe confundirse con el vector de factores $\vec{z} = (z_L, z_K)$ de la teoría de la producción [ver tema 3.A.11].

- Según su exceso de demanda en el equilibrio, hay 2 tipos de bienes (gráfico 2):
  - **bienes económicos**: escasos; hay un precio positivo que vacía su mercado, $p_k^* > 0$ y $z_k(\vec{p}^*) = 0$;
  - **bienes libres**: incluso a precio nulo la oferta supera a la demanda, $p_k^* = 0$ y $z_k(\vec{p}^*) \leq 0$ (el aire que se respira). Admitirlos permite que el modelo tenga solución también en ese caso: es la aportación de Schlesinger (1935) y de Wald (1935).

Gráfico 2 – Bienes económicos y bienes libres



Fuente: elaboración propia a partir de Gravelle y Rees (2004).

I.2.4. *Ley de Walras*

- **Ley de Walras**: para *cualquier* vector de precios, dentro o fuera del equilibrio, el valor de los excesos de demanda suma 0:

$$\vec{p} \cdot \vec{z}(\vec{p}) \equiv \sum_{k=1}^{n} p_k \, z_k(\vec{p}) = 0 \tag{9}$$

  En el 2×2×2×2, $p_X z_X + p_Y z_Y + w_L z_L + w_K z_K \equiv 0$.
- *Demostración*: cada consumidor agota su renta, $\vec{p} \cdot \vec{x}_i = \vec{p} \cdot \vec{\omega}_i + \sum_j \theta_{ij} \, \vec{p} \cdot \vec{y}_j$. Sumando para todos los consumidores y usando que los beneficios se reparten enteros, $\sum_i \theta_{ij} = 1$, queda $\vec{p} \cdot \left(\sum_i \vec{x}_i - \sum_i \vec{\omega}_i - \sum_j \vec{y}_j \right) = 0$. Solo exige que las preferencias sean localmente no saciables, para que las restricciones presupuestarias se saturen.
- *Implicaciones*:
  - los mercados son *interdependientes*: un exceso de demanda en un mercado tiene su contrapartida en un exceso de oferta de igual valor en otro;
  - si $n-1$ mercados están en equilibrio y $p_n > 0$, el n-ésimo también lo está: de las n condiciones de vaciado solo $n-1$ son independientes. En el 2×2×2×2, si se vacían 3 mercados, se vacía el cuarto;
  - con la homogeneidad de grado 0, el sistema solo determina los $n-1$ *precios relativos*. Hay que fijar una normalización: Walras elige un bien como **numerario** ($p_1 = 1$); también puede

usarse el símplice, $\sum_k p_k = 1$ (II.1.1). Los precios absolutos quedan indeterminados porque en el modelo no hay dinero (III.3).

- La ley de Walras es una *identidad*, no una condición de equilibrio: se cumple a cualquier precio porque se deduce de las restricciones presupuestarias.[20]

I.3. Implicaciones: equilibrio general competitivo

- Un **equilibrio general competitivo** (o walrasiano) es un vector de precios $\vec{p}^* \geq \vec{0}$ y una asignación $(\vec{x}_i^*, \vec{y}_j^*)$ tales que:
  1. cada consumidor maximiza su utilidad a los precios $\vec{p}^*$, dada su renta;
  2. cada empresa maximiza su beneficio a los precios $\vec{p}^*$;
  3. todos los mercados se vacían,

$$z_k(\vec{p}^*) \leq 0 \quad \text{y} \quad p_k^* z_k(\vec{p}^*) = 0, \qquad k = 1, \ldots, n \tag{10}$$

  es decir, $z_k(\vec{p}^*) = 0$ si $p_k^* > 0$ (bienes económicos) y $z_k(\vec{p}^*) \leq 0$ si $p_k^* = 0$ (bienes libres).
- En el 2×2×2×2 el equilibrio reúne las condiciones de los apartados anteriores, con los 4 mercados vaciados:

$$\text{RMS}_{XY}^A = \text{RMS}_{XY}^B = \frac{p_X}{p_Y} = \text{RMT}_{XY}, \qquad \text{RMST}_{LK}^X = \text{RMST}_{LK}^Y = \frac{w_L}{w_K}. \tag{11}$$

- ¿Cómo se forman los precios? La literatura personifica el tanteo de Walras en un **subastador walrasiano**: anuncia unos precios, cada agente dice cuánto demandaría u ofrecería, y si en algún mercado hay exceso de demanda o de oferta no se realiza ninguna transacción y el subastador vuelve a anunciar precios, más altos donde sobra demanda y más bajos donde sobra oferta, hasta que se vacían todos los mercados. Es un sistema de prueba y error *sin intercambios fuera del equilibrio*.

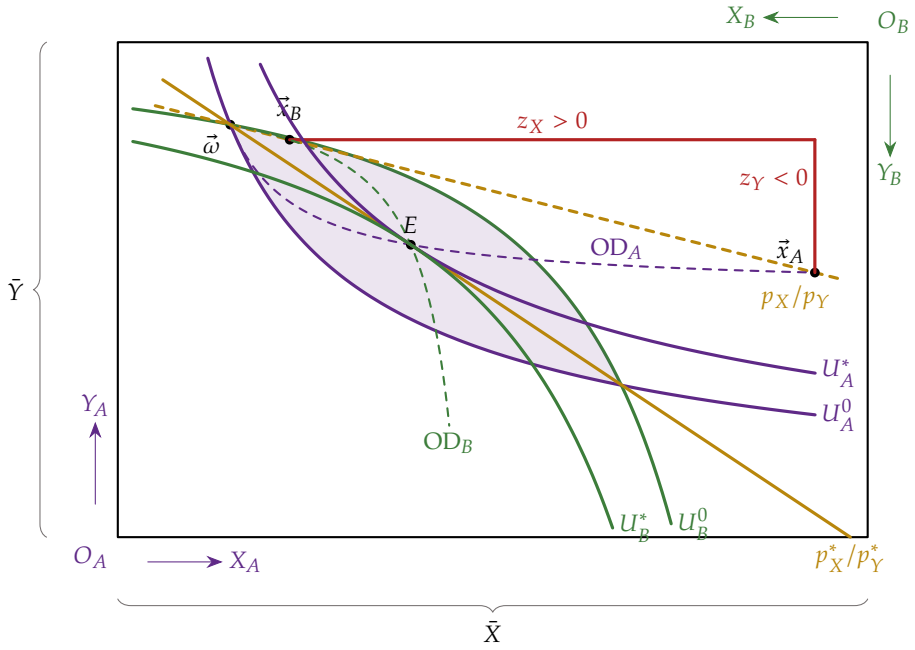
Interpretación gráfica: la caja de Edgeworth del intercambio

- El equilibrio se ve en el caso más sencillo, una economía de intercambio puro con 2 consumidores y 2 bienes (gráfico 3). La caja de Edgeworth tiene por lados las dotaciones totales de los 2 bienes, $\overline{X}$ e $\overline{Y}$; cada punto es un reparto de los bienes: el consumo de A se mide desde O_A y el de B, desde O_B. El punto $\vec{\omega}$ es la dotación inicial, y por él pasan las curvas de indiferencia U_A^0 y U_B^0.
- Unos precios relativos son una recta que pasa por $\vec{\omega}$ con pendiente $-p_X/p_Y$: es a la vez la restricción presupuestaria de los 2 consumidores. Si la recta gira alrededor de $\vec{\omega}$, los puntos de tangencia con las curvas de indiferencia de cada consumidor dibujan su **curva de oferta-demanda** (OD_A y OD_B): lo que desea intercambiar a cada precio relativo.
- A un precio relativo cualquiera los deseos no son compatibles: A quiere el punto $\vec{x}_A$ de la recta y B el punto $\vec{x}_B$; la diferencia horizontal es el exceso de demanda de X, que la ley de Walras compensa con un exceso de oferta de Y de igual valor, y el precio relativo de X debe subir.

[20] No debe confundirse con la ley de Say. La primera es una identidad que incluye todos los mercados, también el del dinero si lo hay; la ley de Say, en la formulación de Lange (1942a), afirma que el valor de los excesos de demanda de los bienes, sin contar el dinero, es idénticamente nulo, y por tanto que nunca puede haber un exceso de oferta general de bienes. La crítica de Keynes se dirige a la segunda: en una economía monetaria, un exceso de oferta de bienes puede ir acompañado de un exceso de demanda de dinero (Becker y Baumol, 1952) [ver tema 3.A.2] [ver tema 3.A.4].

- El **equilibrio** E está donde se cortan OD_A y OD_B: allí los 2 consumidores eligen el mismo punto, los 2 mercados se vacían y $\text{RMS}^A_{XY} = p^*_X/p^*_Y = \text{RMS}^B_{XY}$. Como las curvas de indiferencia U^*_A y U^*_B son tangentes en E, el equilibrio está dentro de la **lente** que forman las curvas de indiferencia que pasan por $\vec{\omega}$ (los 2 ganan con el intercambio) y en el lugar de las tangencias, que el apartado II.2 identifica con los óptimos de Pareto.

Gráfico 3 – Equilibrio general competitivo en una economía de intercambio puro: curvas de oferta-demanda y equilibrio E en la caja de Edgeworth



Fuente: elaboración propia a partir de Segura (1986, cap. 7) y Mas-Colell et al. (1995, cap. 15).

- *Valoración*: el subastador es la pieza más irreal del modelo: alguien ajeno a los agentes fija los precios y nadie comercia fuera del equilibrio. Por eso el bloque III busca fundamentos alternativos del equilibrio walrasiano (negociación, núcleo, juegos).
- *Recapitulando*: con agentes precio-aceptantes y preferencias y tecnologías convexas, el modelo se reduce a un sistema de excesos de demanda que dependen solo de los precios relativos, y el equilibrio general competitivo está bien definido. Pero ¿existe?, ¿es único?, ¿se alcanza?, ¿es bueno? Son las preguntas del bloque II.

II. ANÁLISIS POSITIVO Y NORMATIVO DEL EQUILIBRIO GENERAL COMPETITIVO

9′

- *Conclusión anticipada*: con supuestos razonables el equilibrio *existe*; pero solo con supuestos fuertes es *único* y *estable*, y el teorema de Sonnenschein-Mantel-Debreu muestra que la racionalidad individual no los garantiza. En cambio, el equilibrio es *eficiente* con muy pocos supuestos.

> **Nota al opositor** • En el cante: las 3 preguntas y por qué importan (0′30″); la existencia con la intuición del subastador como aplicación del símplice en sí mismo y el punto fijo de Brouwer (gráfico 4) (3′); la unicidad con el gráfico de los equilibrios múltiples (gráfico 5), las economías regulares, los sustitutivos

brutos y el teorema SMD (2'); la estabilidad con el tanteo, la distancia al equilibrio, Arrow-Block-Hurwicz y el contraejemplo de Scarf, con las flechas en el mismo gráfico (1'30''), y el análisis normativo sobre la caja de intercambio: óptimo de Pareto y los 2 teoremas en enunciados (2'). La demostración de la existencia, la unicidad con el axioma débil, la estabilidad en un mercado, la estática comparativa y los teoremas del bienestar en detalle están en los anexos.

II.1. Análisis positivo del equilibrio general competitivo

- Un modelo que pretende explicar los precios tiene que responder a 3 preguntas:
  - **existencia**: ¿hay algún vector de precios que vacíe todos los mercados? Si no, el modelo no describe nada y no puede servir para valorar el mercado como mecanismo de asignación;
  - **unicidad**: ¿hay solo uno? Si hay varios, el modelo no predice cuál se alcanza y la estática comparativa pierde sentido;
  - **estabilidad**: si la economía está fuera del equilibrio, ¿la llevan a él las fuerzas del mercado? Un equilibrio inestable es una curiosidad matemática.

II.1.1. *Existencia*

a) Idea

- La existencia importa porque un equilibrio competitivo no tiene por qué existir *a priori*: un mecanismo de asignación sin equilibrio es inútil.
- Walras creyó resolverla contando ecuaciones e incógnitas: con el numerario hay $n-1$ precios relativos y, por la ley de Walras, $n-1$ ecuaciones independientes.[21]
- El problema lo plantean Schlesinger (1935), que introduce desigualdades y bienes libres, y Wald (1936), que da las primeras pruebas para el modelo de Cassel.
- La solución general llega en los años 50 con los **teoremas de punto fijo**: Arrow y Debreu (1954) y McKenzie (1954), y después Gale (1955), Nikaidô (1956), McKenzie (1959) y Debreu (1959); Gale (1976) la extiende a preferencias débilmente convexas, como las de utilidad lineal. La idea clave es que un equilibrio es un vector de precios que el propio proceso de ajuste deja donde está.[22]

b) Modelo

i) Supuestos

- Basta con que la función de exceso de demanda sea *continua*, *homogénea de grado 0* y cumpla la *ley de Walras* (I.2.3). Detrás están las preferencias y las tecnologías convexas y la no saciedad local: sin convexidad, la demanda o la oferta pueden «saltar» y el exceso de demanda deja de ser continuo.[23]

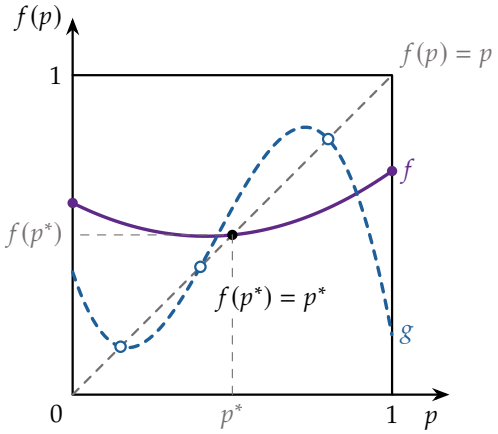
[21] Igualar ecuaciones e incógnitas no es condición necesaria ni suficiente. Por el teorema de Rouché-Frobenius, un sistema de ecuaciones lineales puede ser compatible determinado (una solución), compatible indeterminado (infinitas) o incompatible (ninguna). Con ecuaciones lineales independientes la solución existe y es única, pero puede tener precios o cantidades negativos, sin sentido económico; con ecuaciones no lineales puede no haber solución ($x^2+1=0$) o haber varias.

[22] El primer uso de un teorema de punto fijo en economía es el de Neumann (1937); Kakutani (1941) lo extiende a correspondencias y Nash (1950) lo aplica al equilibrio de un juego [ver tema 3.A.14].

[23] La continuidad en los precios nulos plantea un problema: si los bienes son deseables, la demanda de un bien gratuito es infinita. No se resuelve suponiendo saciedad, que contradiría la no saciedad local que piden la ley de Walras y el primer teorema del bienestar, sino con la *condición de frontera* de I.2.3: el exceso de demanda crece sin límite cuando

- Herramienta: el **teorema del punto fijo de Brouwer** (Brouwer, 1911). Si $\Delta \subset \mathbb{R}^n$ es no vacío, compacto (cerrado y acotado) y convexo, y $\vec{f} : \Delta \to \Delta$ es continua, existe $\vec{p}^* \in \Delta$ con $\vec{f}(\vec{p}^*) = \vec{p}^*$. En una dimensión, la gráfica de una función continua de $[0, 1]$ en $[0, 1]$ corta necesariamente la diagonal (gráfico 4).[24]

Gráfico 4 – Teorema del punto fijo de Brouwer en una dimensión



Fuente: elaboración propia a partir de Delgado Toral (2014).

ii) Desarrollo

- *El conjunto*: por la homogeneidad de grado 0 se pueden normalizar los precios para que sumen 1. El **símplice**

$$\Delta = \left\{ \vec{p} \in \mathbb{R}^n_+ : \sum_{k=1}^{n} p_k = 1 \right\} \tag{12}$$

  es no vacío, cerrado, acotado y convexo.
- *La función*: el subastador como regla que asigna a cada vector de precios otro, subiendo los precios con exceso de demanda y bajando los de exceso de oferta, sin salir del símplice ($\kappa_k > 0$ es la velocidad de ajuste del mercado k):

$$f_k(\vec{p}) = \frac{\max\{0,\ p_k + \kappa_k\, z_k(\vec{p})\}}{\sum_{l=1}^{n} \max\{0,\ p_l + \kappa_l\, z_l(\vec{p})\}}, \qquad k = 1, \ldots, n. \tag{13}$$

  El máximo impide precios negativos[25] y el denominador devuelve el vector al símplice. Es continua si $\vec{z}$ lo es y lleva Δ en sí mismo; por Brouwer, tiene un punto fijo $\vec{p}^* = \vec{f}(\vec{p}^*)$.
- *El punto fijo es un equilibrio*: un vector de precios que el subastador ya no cambia es uno en el que ningún precio tiene motivo para moverse. Los bienes con precio nulo tienen exceso de demanda no positivo (bienes libres) y, por la ley de Walras, los de precio positivo tienen exceso de demanda nulo (bienes económicos): se cumple (10) (demostración en el anexo B).

un precio tiende a 0, de modo que todos los precios de equilibrio son positivos (Mas-Colell et al., 1995, §17.C). Los detalles, en el anexo B.

[24] Si la demanda o la oferta son correspondencias (preferencias o tecnologías convexas pero no estrictamente), se usa el teorema de Kakutani (1941), que pide una correspondencia hemicontinua superiormente con valores no vacíos y convexos. Hay también pruebas con topología diferencial.

[25] En un bien libre el exceso de demanda es negativo o nulo a cualquier precio, $z_k \leq 0$, de modo que la regla baja su precio ronda tras ronda hasta el límite $p_k = 0$, donde el máximo lo detiene: ahí el bien sigue sobrando, sin que el precio pueda bajar más.

iii) Implicaciones

- El equilibrio existe con supuestos sobre los agentes que no son más fuertes que los de la teoría del consumidor y de la empresa: la coordinación por precios es *lógicamente posible*.
- La prueba es *no constructiva*: dice que hay un equilibrio, no cómo encontrarlo ni si el tanteo lleva a él.

e) Valoración

- Los supuestos cruciales son la convexidad y la ausencia de poder de mercado, que el apartado III.2 relaja.
- La existencia no dice nada del número de equilibrios ni de cómo se alcanzan: son las preguntas de los apartados siguientes.

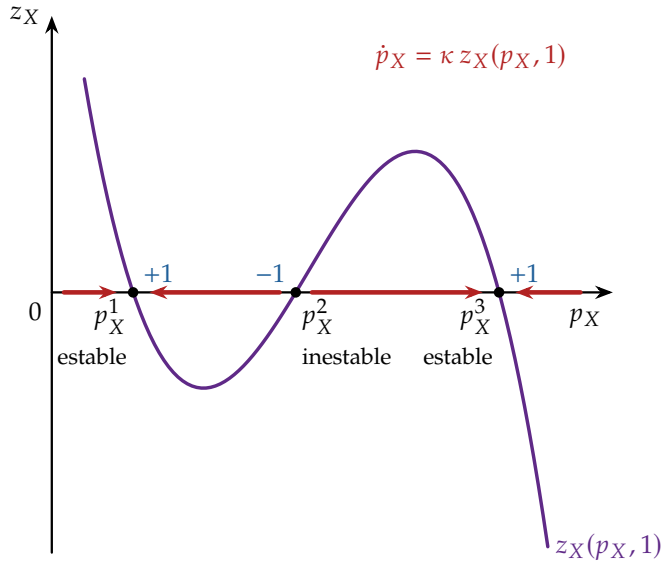
Lecturas: Delgado Toral (2014), introducción a los teoremas de punto fijo y a la existencia de equilibrios en economía (https://doi.org/10.1016/S0185-0849(14)71348-9); Liu (2019), prueba de la existencia del equilibrio con los teoremas de Brouwer y Kakutani (http://math.uchicago.edu/~may/REU2019/REUPapers/Liu,Zhengyang.pdf).

II.1.2. *Unicidad*

- **Existencia no implica unicidad**. Con 2 bienes y $p_Y = 1$, el exceso de demanda de X, $z_X(p_X, 1)$, es positivo para precios muy bajos y negativo para precios muy altos, así que corta el eje un número impar de veces, pero pueden ser 3 o más (gráfico 5). Con equilibrios múltiples el modelo no predice cuál se alcanza y la estática comparativa[26] pierde sentido: no se sabe a qué equilibrio irá la economía tras una perturbación.
- **Economías regulares**: Debreu (1970) prueba que, *salvo en un conjunto de economías de medida nula*, el número de equilibrios es finito y cada uno es localmente único (no hay continuos de equilibrios). Además, el número es impar, por el **teorema del índice** (Dierker, 1972): en el gráfico, los cortes alternan de pendiente negativa (índice +1) y positiva (índice −1), y la suma de los índices es +1.

[26] Cómo cambia el equilibrio cuando cambian los datos (preferencias, dotaciones, tecnología). En el 2×2×2×2 con rendimientos constantes da los teoremas de Stolper-Samuelson y de Rybczynski, base de la teoría del comercio internacional [ver tema 3.B.5] (anexo E).

Gráfico 5 – Equilibrios múltiples: exceso de demanda de X con 3 equilibrios y su estabilidad con el tanteo



Fuente: elaboración propia a partir de Mas-Colell et al. (1995, §17.D y §17.H).

- Para la *unicidad global* hacen falta condiciones sobre $\vec{z}$ que se resumen en una:

$$\vec{p}^* \cdot \vec{z}(\vec{p}) > 0 \quad \text{para todo } \vec{p} \text{ no proporcional a } \vec{p}^*, \tag{14}$$

  es decir, valorada a los precios de equilibrio, la cesta de excesos de demanda a cualquier otro precio «no se puede pagar». Si se cumple, no puede haber otro equilibrio $\vec{p}^1$, porque sería $\vec{z}(\vec{p}^1) \leq \vec{0}$ y $\vec{p}^* \cdot \vec{z}(\vec{p}^1) \leq 0$ (Mas-Colell et al., 1995, §17.F). Hay 2 condiciones suficientes conocidas:

  - **Axioma débil de la preferencia revelada agregado**: si $\vec{z}$ lo cumple, el conjunto de equilibrios es convexo; con equilibrios aislados (economía regular), es un punto. El axioma débil se cumple en cada consumidor [ver tema 3.A.8], pero la demanda agregada no lo hereda: los cambios de precios redistribuyen la renta entre consumidores. Una condición suficiente es que las preferencias sean homotéticas y las dotaciones, proporcionales (Mas-Colell et al., 1995, §4.C y §17.F) (anexo B.2).
  - **Sustitutivos brutos**: todos los bienes lo son si el exceso de demanda de cada uno aumenta con el precio de cualquier otro,

$$\frac{\partial z_k(\vec{p})}{\partial p_l} > 0 \qquad \forall\, l \neq k. \tag{15}$$

    Entonces el equilibrio es único. Con 2 bienes: si en el equilibrio $\vec{p}^*$ baja p_Y sin tocar p_X, el bien Y se abarata y cae la demanda de X, $z_X < 0$; por la ley de Walras, $p_X z_X + p_Y z_Y = 0$ exige $z_Y > 0$: el nuevo vector no es de equilibrio. Con n bienes, la demostración está en el anexo B.2.

- *Valoración*: son condiciones suficientes, no necesarias, y muy restrictivas: la sustitución bruta exige que los efectos sustitución dominen a los efectos renta y excluye los complementarios.
- **Teorema de Sonnenschein-Mantel-Debreu** (SMD): cualquier función continua, homogénea de grado 0 y que cumpla la ley de Walras es, para precios estrictamente positivos, el exceso de demanda agregado de alguna economía de intercambio con consumidores racionales (Debreu, 1974; Mantel, 1974; Sonnenschein, 1972, 1973). La racionalidad individual *no impone ninguna restricción adicional* al agregado: cualquier número (impar) de equilibrios y cualquier dinámica

son posibles.[27] Unicidad y estabilidad dependen de supuestos sobre la distribución de las preferencias y de las dotaciones, no de la teoría del consumidor (Mas-Colell et al., 1995, §17.E).

II.1.3. *Estabilidad*

a) Idea

- Un equilibrio es **estable** si, partiendo de precios distintos, el proceso de ajuste lleva a él: *localmente*, si basta con que el punto de partida esté cerca; *globalmente*, si vale desde cualquier punto. Si el equilibrio es estable, la mano invisible no solo es posible: además, el mercado la encuentra.
- En equilibrio general la pregunta es más difícil que en un mercado aislado: un cambio en el precio de un bien desplaza los excesos de demanda de todos los demás. En un solo mercado, el ajuste por precios (Walras) y el ajuste por cantidades (Marshall) pueden dar resultados distintos [ver tema 3.A.16] (anexo D).

b) Modelo

i) Supuestos

- Tanteo walrasiano en tiempo continuo, sin intercambios fuera del equilibrio; el subastador ajusta cada precio según su exceso de demanda, subiéndolo si es positivo y bajándolo si es negativo:

$$\dot{p}_k = \kappa_k \, z_k(\vec{p}), \qquad \kappa_k > 0, \quad k = 1, \ldots, n. \tag{16}$$

El equilibrio $\vec{p}^*$ es **globalmente estable** si $\vec{p}(t) \longrightarrow \vec{p}^*$ desde cualquier precio inicial.

ii) Desarrollo

- Se usa una **función de distancia al equilibrio** (función de Liapunov), que con $\kappa_k = \kappa$ es $\frac{1}{2\kappa}\|\vec{p}(t) - \vec{p}^*\|^2$. Con velocidades distintas se ponderan los cuadrados y, usando (16) y la ley de Walras,

$$\frac{d}{dt}\left[\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\frac{\left(p_k(t) - p_k^*\right)^2}{\kappa_k}\right] = \sum_{k=1}^{n}\left(p_k - p_k^*\right) z_k(\vec{p}) = \underbrace{\vec{p}\cdot\vec{z}(\vec{p})}_{=0} - \vec{p}^*\cdot\vec{z}(\vec{p}). \tag{17}$$

Si $\vec{p}^*\cdot\vec{z}(\vec{p}) > 0$ fuera del equilibrio (la condición (14) de la unicidad), la distancia se reduce siempre y los precios convergen a $\vec{p}^*$.

iii) Implicaciones

- Arrow et al. (1959), tras Arrow y Hurwicz (1958), prueban que, si todos los bienes son **sustitutivos brutos**, el equilibrio es *globalmente estable*: la misma condición da a la vez unicidad y estabilidad. Con 2 bienes basta el gráfico de la unicidad: con $\dot{p}_X = \kappa \, z_X(p_X, 1)$, el precio sube donde $z_X > 0$ y baja donde $z_X < 0$, de modo que los equilibrios donde z_X corta el eje de arriba abajo (índice +1) son estables y los otros, inestables: con varios equilibrios, estables e inestables se alternan (gráfico 5).

[27] En equilibrio parcial, de la maximización de la utilidad se deducen propiedades de la demanda (la ecuación de Slutsky, la ley de la demanda para los bienes normales) [ver tema 3.A.9]. El teorema SMD muestra que, al agregar, esas propiedades desaparecen salvo la continuidad, la homogeneidad y la ley de Walras, porque los efectos renta de cada consumidor dependen de su dotación y no se compensan.

e) Valoración

- Scarf (1960) construye una economía de 3 consumidores y 3 bienes complementarios (curvas de indiferencia en ángulo recto) con un equilibrio único que el tanteo no alcanza nunca: los precios giran indefinidamente a su alrededor. Y por el teorema SMD cualquier dinámica es posible.
- El tanteo es además un proceso ficticio: nadie comercia hasta el final y el subastador no existe. Los procesos «sin tanteo», con intercambios a precios de desequilibrio, cambian las dotaciones por el camino; son estables con más facilidad, pero el equilibrio al que llegan depende del camino (Varian, 1992, cap. 21). Esta crítica une la teoría con la macroeconomía del desequilibrio (Clower, Leijonhufvud) [ver tema 3.A.4].

II.2. Análisis normativo del equilibrio general competitivo

II.2.1. *Optimalidad de Pareto*

- La pregunta normativa es si la asignación de equilibrio es deseable, que es el objeto de la economía del bienestar. El criterio menos exigente es el de Pareto (1906):[28] una asignación es **óptima en el sentido de Pareto** (eficiente) si no existe otra factible que mejore a algún agente sin empeorar a ninguno.
- Es un criterio ordinal, que no exige comparar utilidades, y basado en pocos juicios de valor, pero *incompleto*: hay infinitos óptimos no comparables entre sí, entre ellos asignaciones muy desiguales[29] [ver tema 3.A.22] [ver tema 3.A.24] (ventajas y críticas, en el anexo C).
- En la caja de intercambio, los óptimos son las tangencias de las curvas de indiferencia, $\text{RMS}^A_{XY} = \text{RMS}^B_{XY}$: la **curva de contrato** $O_A O_B$ (gráfico 6).

II.2.2. *Teoremas fundamentales de la economía del bienestar*

- **Primer teorema** (1TFEB): si las preferencias son localmente no saciables, todo equilibrio general competitivo es óptimo de Pareto (Arrow, 1951; Debreu, 1951). No necesita convexidad.
  - Sí necesita los supuestos implícitos del modelo:
    - precios para todos los bienes (mercados completos, sin externalidades ni bienes públicos);
    - agentes precio-aceptantes;
    - precios comunes a todos, sin impuestos que abran cuñas entre ellos.
  - Es la formalización de la mano invisible de Smith: los precios transmiten toda la información necesaria y hacen que todos igualen sus relaciones marginales, (11). En la caja, el equilibrio E está en la curva de contrato.

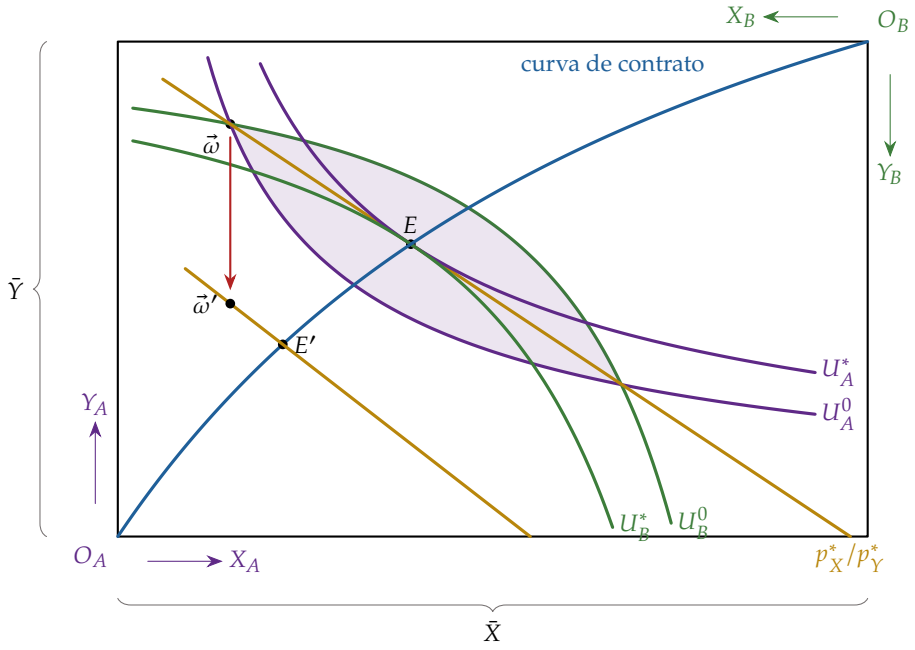
[28] Bentham y los utilitaristas, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, definen el óptimo social como la asignación que maximiza la suma de las utilidades («la mayor felicidad para el mayor número»), lo que exige compararlas entre personas y, con utilidad marginal decreciente, aboga por redistribuir hacia la igualdad; J. S. Mill (1848) defiende redistribuir la renta sin sacrificar la eficiencia. Algunos autores anteriores a la revolución marginalista, como Gossen, afirmaron que la competencia lleva al óptimo social, y Walras se lo criticó; a su vez, Launhardt criticó a Walras por sostener que el equilibrio competitivo maximiza la utilidad total tras el intercambio. Pareto rompe la alianza entre la economía neoclásica y el utilitarismo: la utilidad es una representación ordinal de las preferencias, que no admite comparaciones interpersonales, y por eso sustituye «utilidad» por «ofelimidad» (*ofelimità*).

[29] En respuesta, Foley (1967) propone las asignaciones *justas*: las que, además de eficientes en el sentido de Pareto, son *equitativas*, entendidas como libres de envidia (ningún agente prefiere la cesta de otro a la suya) [ver tema 3.A.24].

  - No dice que el equilibrio sea *justo*: depende de las dotaciones, y una asignación en la que uno lo tiene todo también es eficiente.[30]

- **Segundo teorema** (2TFEB): con preferencias y tecnologías *convexas* (además de continuas y localmente no saciables), todo óptimo de Pareto puede alcanzarse como equilibrio competitivo tras una redistribución de suma fija de las dotaciones. En la caja, para llevar la economía a otro punto E' de la curva de contrato basta pasar la dotación de $\vec{\omega}$ a un $\vec{\omega}'$ de la recta de precios que es tangente en E'.
  - Separa eficiencia y equidad: el Estado puede redistribuir y dejar que el mercado asigne. Pero las transferencias de suma fija que dependen de las características de cada uno no son factibles (la información es privada) y los impuestos reales distorsionan.

Gráfico 6 – Los teoremas del bienestar en la caja de Edgeworth: el equilibrio E en la curva de contrato (1TFEB) y el paso de $\vec{\omega}$ a $\vec{\omega}'$ para alcanzar E' (2TFEB)



Fuente: elaboración propia a partir de Segura (1986, cap. 7) y Mas-Colell et al. (1995, cap. 16).

- Los 2 teoremas valen para cualquier equilibrio, sea único o no, y su desarrollo y demostración son materia de la economía del bienestar [ver tema 3.A.22] (anexo C). Lo que interesa aquí es su papel en la teoría del equilibrio general: dicen qué supuestos del modelo de I hacen falta para que la descentralización funcione. Cuando falla alguno (externalidades, bienes públicos, poder de mercado, información asimétrica), el equilibrio deja de ser eficiente [ver tema 3.A.23] [ver tema 3.A.13], y el óptimo de Pareto que se alcanza no tiene por qué ser el que maximiza el bienestar social [ver tema 3.A.24].
- *Recapitulando*: el equilibrio competitivo existe con supuestos razonables, pero su unicidad y su estabilidad exigen condiciones fuertes, y es eficiente si los mercados son completos y competitivos.

[30] Wicksell, en sus reseñas de Pareto (Wicksell, 1958), le reprocha confundir el máximo de ofelimidad, que la libre competencia alcanza casi por definición, con el máximo de bienestar social, que no tiene por qué alcanzar. Feldman (1987) resume la fuerza del teorema con una imagen: si las decisiones de producción y consumo se tomaran lanzando dardos a una diana, la probabilidad de acertar en un óptimo sería nula, así que decir que el mercado lo alcanza es decir mucho.

El bloque III relaja precisamente esos supuestos: el precio dado, la convexidad, la ausencia de dinero y la de tiempo e incertidumbre.

III. OTROS DESARROLLOS POSTERIORES Y APLICACIONES

6'30''

- *Idea*: cada desarrollo de este bloque relaja un supuesto del modelo de I que las propiedades de II necesitaban: el subastador y los precios dados (III.1 y III.2), la convexidad (III.2), la ausencia de dinero (III.3) y la de tiempo e incertidumbre (III.4); el último muestra cómo se usa el modelo en la práctica (III.5).
- *Conclusión anticipada*: el equilibrio walrasiano resiste bien cuando se quita el subastador y se deja negociar a muchos agentes (el núcleo converge a él), pero no cuando hay poder de mercado, no convexidades, mercados incompletos o dinero sin valor intrínseco: ahí la teoría necesita supuestos nuevos y la eficiencia deja de estar garantizada.

> **Nota al opositor** • En el cante: Edgeworth sobre la caja de intercambio que sigue en la pizarra, con la lente y el tramo CC' (1'); el núcleo, el teorema de Debreu y Scarf con el núcleo que se encoge, el comportamiento estratégico y las no convexidades (2'); el dinero con la ley de Walras con dinero y la dicotomía inválida (1'); los bienes contingentes, los títulos de Arrow y los mercados incompletos (1'30''), y los modelos computables con un ejemplo (1'). El recuadro del monopolio, el diseño de mecanismos, las variantes monetarias y los modelos de las instituciones son de profundización. Si falta tiempo, III.1 se funde con el núcleo en una frase y III.5 se reduce a Scarf y un ejemplo.

III.1. Teoría del intercambio de Edgeworth

a) Idea

- Walras supone que hay precios para todas las mercancías y que alguien los anuncia; no explica cómo se forman. Edgeworth (1881) prescinde de cualquier institución que genere precios: los agentes negocian libremente y pueden rehacer los acuerdos (*recontracting*) hasta que nadie quiera cambiar.

b) Modelo

i) Supuestos

- 2 agentes, 2 bienes y unas dotaciones $\vec{\omega}$, en la caja de intercambio de I.3 (gráfico 7), que negocian sin precios dados.

ii) Desarrollo

- Un acuerdo final debe cumplir 2 condiciones:
  - *racionalidad individual*: ninguno acepta quedar peor que con su dotación, así que el acuerdo está dentro de la **lente** que forman las curvas de indiferencia que pasan por $\vec{\omega}$;
  - *eficiencia*: si no estuviera en la curva de contrato, los 2 podrían mejorar.

iii) Implicaciones

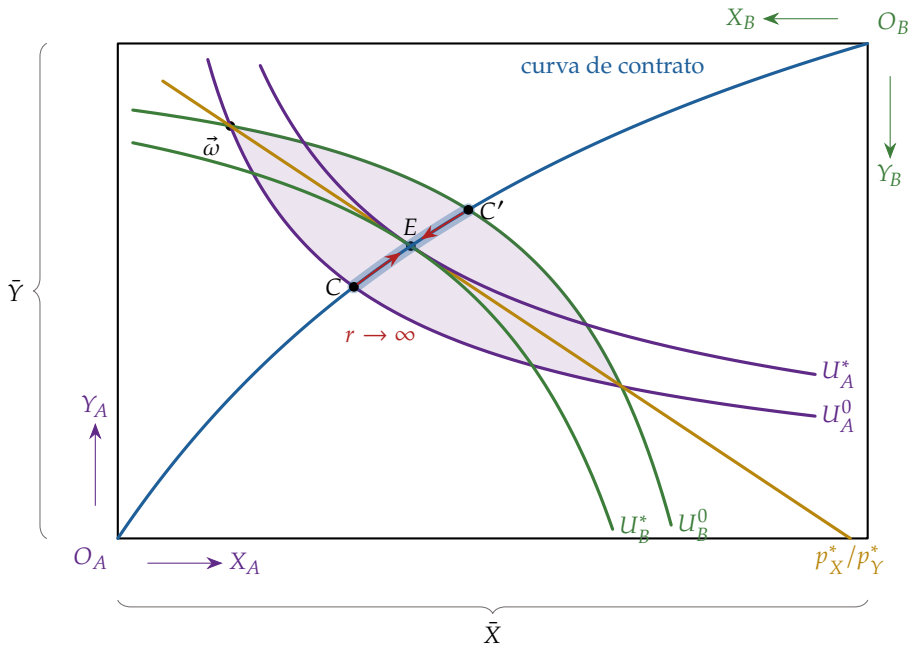
- El resultado es el tramo CC' de la curva de contrato dentro de la lente. En el modelo walrasiano el precio lo fija el mercado y el resultado no depende del poder negociador; en el de Edgeworth, con 2 agentes, el intercambio está *indeterminado*: el punto final depende del poder de negociación

de cada uno, y la relación de intercambio implícita es la pendiente de la recta que une $\vec{\omega}$ con ese punto [ver tema 3.A.14]. El equilibrio walrasiano E es uno de esos puntos: el único al que se llega con precios dados y comunes.

e) Valoración

- Edgeworth conjetura que, al aumentar el número de agentes, el tramo se estrecha hasta el equilibrio competitivo. Es el punto de partida del enfoque del núcleo.

Gráfico 7 – Intercambio de Edgeworth y núcleo: el tramo CC' de la curva de contrato dentro de la lente y su reducción hacia E al replicar la economía



Fuente: elaboración propia a partir de Gravelle y Rees (2004, cap. 12) y Mas-Colell et al. (1995, cap. 18).

III.2. Enfoque del núcleo (Debreu y Scarf, 1963)

III.2.1. *El núcleo de una economía*

a) Idea

- Dar al equilibrio walrasiano un fundamento sin subastador ni precios dados, con la teoría de juegos cooperativos: el **núcleo** (Gillies, 1959), que Shubik (1959) relaciona con la curva de contrato de Edgeworth [ver tema 3.A.14]. Los agentes alcanzan acuerdos vinculantes en grupos, pero intercambian *bienes*, no utilidad: en una economía de intercambio la utilidad no es transferible.

b) Modelo

- *Supuestos*: economía de intercambio con I consumidores; cualquier grupo (**coalición**) $\mathcal{S} \subseteq \{1, \ldots, I\}$ puede repartirse sus propias dotaciones; los acuerdos son vinculantes y formar coaliciones no cuesta nada.

- *Desarrollo*:
  - una coalición $\mathcal{S}$ **bloquea** una asignación $(\vec{x}_i)$ si puede, con sus propios recursos, mejorar a alguno de sus miembros sin empeorar a ninguno: existe $(\vec{x}'_i)_{i\in\mathcal{S}}$ con $\sum_{i\in\mathcal{S}} \vec{x}'_i = \sum_{i\in\mathcal{S}} \vec{\omega}_i$, $\vec{x}'_i \succsim_i \vec{x}_i$ para todo $i \in \mathcal{S}$ y $\vec{x}'_i \succ_i \vec{x}_i$ para alguno;
  - el **núcleo** es el conjunto de asignaciones factibles que ninguna coalición bloquea;
    - con 2 agentes, las coaliciones son cada uno solo (racionalidad individual) y los 2 juntos (eficiencia): el núcleo es el tramo CC'.
- *Implicaciones*:
  1. *Todo equilibrio walrasiano está en el núcleo* (basta la no saciedad local): si una coalición pudiera mejorar a sus miembros con sus dotaciones, alguno de ellos habría podido comprar a los precios de equilibrio una cesta mejor que la que eligió.
  2. **Teorema del límite del núcleo** (Debreu y Scarf, 1963): si la economía se replica r veces (con r consumidores de cada tipo) y las preferencias son estrictamente convexas, al crecer r el núcleo se encoge hasta coincidir con el conjunto de equilibrios walrasianos (gráfico 7). Es la conjetura de Edgeworth. Aumann (1964) lo prueba directamente para un continuo de agentes: allí el núcleo *es* el conjunto de equilibrios.
- La precio-aceptación deja de ser un supuesto y pasa a ser un resultado: en una economía grande ningún grupo puede hacer nada mejor que lo que le da el mercado. No solo los precios son endógenos, sino también el hecho mismo de que los haya.

c) Extensiones

- Otros conceptos de solución llevan al mismo sitio: con un continuo de agentes, las asignaciones del **valor de Shapley** coinciden también con las competitivas (Aumann, 1975).

e) Valoración

- La convergencia exige muchos agentes, convexidad y coaliciones sin coste; con pocos agentes la indeterminación de Edgeworth sigue ahí. Y el núcleo no dice cómo se llega a él: es un concepto de equilibrio, no un proceso. Con pocos agentes, además, cada uno tiene incentivos a influir en los precios.

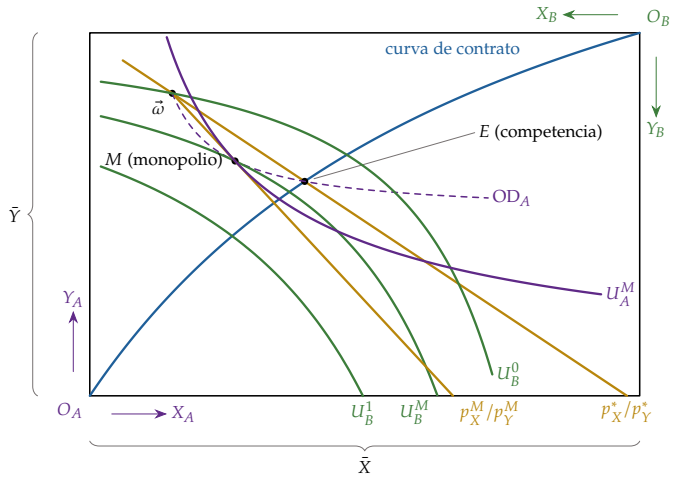
III.2.2. *Comportamiento estratégico*

- *Idea*: la precio-aceptación es razonable con muchos agentes; con pocos, cada uno puede influir en los precios y le interesa hacerlo. ¿Qué queda entonces del equilibrio general?
- *El caso más simple*: un consumidor que fija el precio en la caja de intercambio (recuadro y gráfico 8).
- *Equilibrio general con competencia imperfecta*: Negishi (1961) supone que las empresas maximizan el beneficio con la demanda que *creen* tener (enfoque subjetivo); Gabszewicz y Vial (1972) construyen el equilibrio de Cournot-Walras, en el que las empresas eligen cantidades conociendo la demanda verdadera que generan los consumidores precio-aceptantes (enfoque objetivo) [ver tema 3.A.19].
- *Valoración*: aparecen 2 problemas que no tiene el modelo competitivo: el equilibrio puede depender de qué bien se elige como numerario (las empresas maximizan beneficios medidos en una unidad concreta) y puede no existir, porque las funciones de reacción no tienen por qué ser continuas (Roberts y Sonnenschein, 1977). Pero el poder de mercado se diluye al crecer la economía: la ganancia que un consumidor obtiene manipulando los precios tiende a 0 con el número de

agentes (Roberts y Postlewaite, 1976), que es la versión estratégica del teorema del límite del núcleo.

Monopolio en la caja de intercambio. Si B fija el precio relativo y A lo toma como dado, A responderá siempre con un punto de su curva de oferta-demanda, OD_A. B elige el punto M de esa curva que le da más utilidad, donde su curva de indiferencia es tangente a la curva de oferta-demanda de A, y anuncia la relación de intercambio de la recta que une $\vec{\omega}$ con M. En M las RMS de los 2 consumidores difieren: M no está en la curva de contrato y la asignación es *ineficiente*. B está mejor y A peor que en el equilibrio competitivo E, pero, como las utilidades no son comparables, M y E no pueden ordenarse con el criterio de Pareto (Segura, 1986, cap. 7).

Gráfico 8 – Monopolio en el intercambio: el consumidor B fija el precio y elige el punto M de la curva de oferta-demanda de A



Fuente: elaboración propia a partir de Segura (1986, cap. 7).

Información privada y diseño de mecanismos. Hurwicz (1972) ve el mercado como un mecanismo más para asignar recursos con información dispersa y pregunta si hay alguno que sea eficiente, respete la participación voluntaria y en el que nadie gane mintiendo sobre sus preferencias: en una economía de intercambio con pocos agentes, no, y el mecanismo walrasiano es manipulable. El **principio de revelación** (Myerson, 1979) permite buscar el mejor mecanismo entre los directos en los que decir la verdad es óptimo; es el origen de la teoría del diseño de mecanismos (Premio Nobel de 2007 para Hurwicz, Maskin y Myerson) [ver tema 3.A.13] [ver tema 3.A.14]. La línea nace del *debate sobre el cálculo económico en el socialismo*: frente a la tesis de Mises (1920) de que sin mercados no hay precios con los que calcular, Lange (1936) propone que una oficina de planificación haga de subastador walrasiano, ajustando por tanteo los precios según los excesos de demanda, y Hayek (1945) responde que los precios no solo resuelven un sistema de ecuaciones: transmiten un conocimiento disperso, local y en parte tácito que ningún planificador puede reunir.

III.2.3. *No convexidades y equilibrios múltiples*

- La convexidad de preferencias y tecnologías es el supuesto que sostiene la existencia (II.1.1) y el segundo teorema del bienestar. Sin ella:
  - con *preferencias no convexas*, la demanda salta de una cesta a otra al cambiar los precios, el exceso de demanda es discontinuo y puede no haber ningún precio que vacíe los mercados (en la caja, las curvas de oferta-demanda no se cortan);
  - con *rendimientos crecientes* (costes fijos, costes medios en U con un tramo decreciente), una empresa precio-aceptante que produce donde $p = \text{CMg}$ tiene pérdidas, o querría producir sin límite: no hay equilibrio competitivo y aparecen el monopolio natural [ver tema 3.A.17] y la competencia imperfecta [ver tema 3.B.6].

- *Economías grandes*: Starr (1969), con el lema de Shapley y Folkman, muestra que la suma de muchos conjuntos no convexos es «casi» convexa: el error que introducen las no convexidades de las preferencias está acotado con independencia del número de agentes, de modo que por persona tiende a 0 y existen *equilibrios aproximados*. Las no convexidades individuales importan poco si cada agente es pequeño; las de la tecnología, no, porque la escala de las empresas no se reduce (Mas-Colell et al., 1995, §17.I).
- *Equilibrios múltiples*: pueden darse con convexidad (II.1.2), y con rendimientos crecientes o complementariedades estratégicas son la regla. La economía puede quedar atrapada en un equilibrio ineficiente: son los fallos de coordinación, que enlazan la teoría con la macroeconomía keynesiana (Cooper y John, 1988).

III.3. Introducción del dinero en un modelo de equilibrio general competitivo (Patinkin)

a) Idea

- En el modelo estudiado hasta aquí el dinero es solo unidad de cuenta: el numerario. Los bienes se intercambian en régimen de trueque, los precios absolutos quedan indeterminados (I.2.4) y el dinero no es ni medio de cambio ni depósito de valor. ¿Se puede introducir un dinero fiduciario, que no da utilidad por sí mismo, sin romper la coherencia del modelo?
- El antecedente es Mill (1844): en una economía monetaria la ley de Say puede fallar, porque un exceso de oferta general de bienes puede ir acompañado de un exceso de demanda de dinero.

b) Modelo

- *Supuestos*: intercambio puro con n bienes y dinero; el consumidor i tiene dotaciones $\vec{\omega}_i$ y saldos monetarios $\overline{M}_i$ ($\overline{M} = \sum_i \overline{M}_i$); el dinero no da utilidad.
- *La ley de Walras con dinero*: cada consumidor gasta en bienes y en dinero lo que valen sus bienes y su dinero, $\vec{p} \cdot \vec{x}_i + M_i^D = \vec{p} \cdot \vec{\omega}_i + \overline{M}_i$; sumando,

$$\sum_{k=1}^{n} p_k \, z_k(\vec{p}) + \left(M^D(\vec{p}) - \overline{M}\right) \equiv 0. \tag{18}$$

- *La dicotomía clásica*: los excesos de demanda de bienes dependen solo de los precios relativos (homogéneos de grado 0 en $\vec{p}$), y como el dinero no da utilidad su demanda no sale de la optimización: se fija con una regla institucional de tipo Cambridge [ver tema 3.A.35]. Con beneficios nulos, cada consumidor desea mantener en dinero una proporción φ del valor de sus dotaciones, $M^D(\vec{p}) = \varphi \, \vec{p} \cdot \sum_i \vec{\omega}_i$. El sector real fijaría los precios relativos y el mercado de dinero, el nivel de precios.
- *La dicotomía es inválida* (Lange, 1942a; Patinkin, 1965): si $\vec{p}^*$ es de equilibrio y se multiplican todos los precios por 2, los mercados de bienes siguen vaciándose (homogeneidad de grado 0), así que, por (18), el de dinero también; pero la regla de Cambridge dice que la demanda de dinero se ha duplicado. Las 2 cosas no pueden ser ciertas a la vez: con la dicotomía, la ley de Walras obliga a que el exceso de demanda de dinero sea nulo a *cualquier* nivel de precios (identidad de Say), y el nivel de precios queda indeterminado.
- *La solución de Patinkin (1956)*: la demanda de bienes depende de los precios relativos *y de los saldos reales*, $\overline{M}_i/P$, con P un índice de precios (**efecto saldos reales**). Los excesos de demanda son homogéneos de grado 0 en precios *y* dinero, pero no en los precios solos: si el nivel de precios es demasiado alto, los saldos reales son bajos, cae la demanda de bienes y los precios bajan.

- *Implicaciones*: el nivel de precios queda determinado y el dinero es **neutral**: duplicar $\overline{M}$ duplica todos los precios de equilibrio sin cambiar los relativos ni la asignación real. Hay neutralidad sin dicotomía: el dinero no afecta al equilibrio, pero sí al proceso que lleva a él. Su versión macroeconómica, el ajuste lento hacia el pleno empleo con un efecto saldos reales que actúa en el desequilibrio, es materia del debate sobre el desequilibrio [ver tema 3.A.4].
- Archibald y Lipsey (1958) precisan que, en el equilibrio estacionario, cuando cada uno ya ha ajustado sus saldos, la dicotomía vuelve a ser válida para los valores de equilibrio: el efecto saldos reales actúa en el ajuste.

e) Valoración

- Hahn (1965) muestra el fallo de fondo: si el dinero no da utilidad ni presta ningún servicio en el modelo, siempre existe un equilibrio en el que no vale nada. Patinkin lo evita poniendo los saldos reales en la utilidad, que es suponer lo que había que explicar. Hahn (1982) lo resume diciendo que el mayor reto que el dinero plantea al teórico es que el modelo de la economía mejor desarrollado no tiene sitio para él.
- La forma rigurosa de introducir el dinero es darle una función que el modelo de Arrow-Debreu, con todos los mercados abiertos a la vez en el momento inicial, no deja: depósito de valor en una economía de generaciones solapadas (Samuelson, 1958) [ver tema 3.A.29], restricción de liquidez previa al gasto (Clower, 1967), medio de cambio que surge de la búsqueda de contrapartes (Kiyotaki y Wright, 1989) o, como forma reducida, dinero en la función de utilidad (Sidrauski, 1967); un panorama, en Walsh (2017, cap. 2-3).

III.4. Equilibrio general en condiciones de incertidumbre (Arrow, 1953, y Debreu, 1959)

a) Idea

- El tiempo y la incertidumbre caben en el modelo sin teoría nueva: basta con definir los bienes no solo por sus características físicas, sino también por la fecha y el *estado de la naturaleza* en que se entregan (Debreu, 1959, cap. 7). Un paraguas cuando llueve y un paraguas cuando no llueve son bienes distintos, con precios distintos: es el enfoque de la preferencia por el estado [ver tema 3.A.10].

b) Modelo

- *Supuestos*: n bienes físicos y S estados posibles mañana, $s = 1, \ldots, S$, con probabilidades π_s; un **bien contingente** es el derecho a recibir una unidad del bien k si ocurre el estado s, con cantidad x_{ks} y precio p_{ks}. Hay mercados para los $n \cdot S$ bienes contingentes, todos abiertos hoy (**mercados completos**), información simétrica sobre qué estado ocurre y preferencias convexas sobre planes contingentes. No hace falta la utilidad esperada; si se usa, la aversión al riesgo basta para la convexidad.
- *Desarrollo*: formalmente es el mismo modelo, con $n \cdot S$ bienes. Existe el equilibrio, con **precios de Arrow-Debreu** p_{ks}, y se cumplen los 2 teoremas del bienestar: el riesgo se reparte de forma eficiente. Con utilidad esperada y un solo bien físico, todos los consumidores igualan su relación marginal de sustitución entre estados al cociente de los precios de estado:

$$\frac{\pi_s \, u_i'(x_{is})}{\pi_{s'} \, u_i'(x_{is'})} = \frac{p_s}{p_{s'}} \qquad \text{para todo consumidor } i. \tag{19}$$

- *Implicaciones*:
  - Arrow (1953) muestra que no hacen falta $n \cdot S$ mercados hoy: bastan S **títulos de Arrow** (cada uno paga una unidad de cuenta en un estado) y los n mercados al contado que se abren en el estado que ocurra, $n + S$ mercados en lugar de $n \cdot S$, si los agentes prevén bien los precios futuros (Arrow, 1964);
  - Radner (1972) formaliza ese **equilibrio de planes, precios y expectativas de precios** en una sucesión de mercados (al contado y de futuros, que se reabren): con mercados financieramente completos (tantos activos independientes como estados) da las mismas asignaciones que Arrow-Debreu.

c) Extensiones: mercados incompletos y tiempo

- Si hay menos activos independientes que estados, el equilibrio de Radner:
  - en general no es eficiente, ni siquiera *restringidamente*: un planificador que solo pudiera usar los mismos activos podría mejorar a todos (Geanakoplos y Polemarchakis, 1986; Hart, 1975);
  - puede no existir con activos reales (Hart, 1975);
  - con activos nominales está *indeterminado*: hay un continuo de equilibrios reales cuya dimensión, $S - 1$, crece con el número de estados (Balasko y Cass, 1989; Geanakoplos y Mas-Colell, 1989). Con mercados completos el equilibrio vuelve a ser determinado (un número finito de equilibrios, como en las economías regulares de II.1.2) y eficiente: la universalidad de los mercados juega a favor de la determinación del equilibrio.
- Con un horizonte infinito y agentes que nacen y mueren (generaciones solapadas), el equilibrio competitivo puede ser ineficiente incluso con mercados completos en cada periodo (ineficiencia dinámica) [ver tema 3.A.29].

d) Evidencia empírica

- Los mercados son incompletos: apenas hay mercados para asegurar la renta del trabajo, el capital humano o el PIB de un país, y Shiller (1993) propone crearlos.

e) Valoración

- El modelo exige más mercados de los que hay.[31] Los costes de transacción y la información asimétrica (selección adversa, riesgo moral) explican por qué faltan mercados (Arrow, 1963) [ver tema 3.A.13], y su ausencia justifica intervenciones como los seguros obligatorios o la protección social.

III.5. Modelos de equilibrio general computable (Scarf)

- Los **modelos de equilibrio general computable** (MEGC; CGE en inglés) resuelven numéricamente el equilibrio walrasiano de una economía con muchos sectores, factores, hogares y países. Los hacen posibles 2 avances:
  - el algoritmo de Scarf (1967) para aproximar puntos fijos, el mismo objeto cuya existencia garantiza Brouwer, que desarrolla con Scarf y Hansen (1973);

[31] Además, obvia los costes de operar los propios mercados y da por hecho que el estado de la naturaleza que ocurre es verificable por todos, algo que en la práctica cuesta y a veces no se puede hacer.

  - la capacidad de cálculo de los ordenadores y unas estadísticas nacionales cada vez más detalladas.

- *Metodología* (Shoven y Whalley, 1992): se eligen formas funcionales (CES, Leontief) [ver tema 3.A.11]; se *calibran* sus parámetros para que el modelo reproduzca un año base recogido en una matriz de contabilidad social, que amplía las tablas *input-output* [ver tema 3.A.31], y se simula la política (arancel, impuesto, precio del carbono) comparando el nuevo equilibrio con el de referencia: es estática comparativa (anexo E) a gran escala.[32]
- *Usos*:
  - *Comercio internacional*: uno de sus primeros usos fue medir el efecto de las barreras comerciales.
    - La evaluación *ex ante* del TLCAN (NAFTA) dio lugar a una amplia literatura, que acabó revelando que estos modelos infravaloraron mucho el aumento del comercio (Kehoe, 2005).
    - Su sucesor, el T-MEC (USMCA), se evaluó con un modelo de equilibrio general: +0,35 % del PIB real de EE. UU. y unos 176.000 empleos (United States International Trade Commission, 2019); en julio de 2026, EE. UU. no aceptó prorrogarlo y el acuerdo pasó a revisiones anuales (Office of the United States Trade Representative, 2026).
    - El estudio de equilibrio general que pidió la Comisión para el TTIP estimaba unas ganancias para la UE de unos 119.000 millones de euros al año en el escenario más ambicioso (Francois et al., 2013), pero las negociaciones se pararon en 2016 y en 2019 el Consejo dio por obsoletas sus directrices (Consejo de la Unión Europea, 2019).
    - Hoy es la herramienta habitual de la Comisión: el acuerdo UE-Mercosur (firmado en enero de 2026 y aplicado provisionalmente desde mayo) se evaluó con el modelo dinámico GTAP (Aguiar et al., 2025; Comisión Europea, Dirección General de Comercio, 2025).
  - *Política climática*: destaca el modelo DICE de William Nordhaus (Premio Nobel de 2018), cuya versión actual es la DICE-2023 (Barrage y Nordhaus, 2024; The Nobel Prize, 2018); no es un MEGC multisectorial, sino un modelo de evaluación integrada de crecimiento óptimo, y se usa para evaluar, por ejemplo, un impuesto sobre el carbono [ver tema 3.B.31].
  - *Macroeconomía*: los modelos de equilibrio general dinámicos y estocásticos son la versión agregada e intertemporal del mismo programa [ver tema 3.A.6].
    - En España, el Ministerio de Economía y Hacienda desarrolló en 2008 el modelo REMS, con la Universidad de Valencia, la Fundación Rafael del Pino y BBVA (Boscá et al., 2010).
    - Su versión estimada, EREMS (Boscá et al., 2020), es la que usa el Observatorio sobre el Ciclo Económico en España de BBVA Research, Fedea y la Fundación Rafael del Pino: cuando la economía recibe perturbaciones, la respuesta de las variables endógenas permite descomponer el crecimiento en sus causas.
    - A finales de 2025 las perturbaciones de demanda sumaban unos 2,6 puntos al crecimiento del PIB por persona en edad de trabajar y las de oferta (sobre todo la escasez de vivienda) restaban unos 2,1 (Boscá et al., 2026).[33]

[32] Otra aplicación es la evaluación de impuestos y transferencias: por ejemplo, el efecto de un impuesto sobre la renta en la oferta de trabajo y su incidencia en equilibrio general.

[33] Las instituciones europeas usan modelos de la misma familia: QUEST en la Comisión (Comisión Europea, Centro Común de Investigación, 2026), el NAWM II en el BCE (Coenen et al., 2018) y FiMod o BEMOD en el Banco de España (Andrés et al., 2006; Stähler y Thomas, 2012). EREMS distingue perturbaciones financieras, fiscales (de ingresos y de gastos), externas, de competencia en el mercado de bienes y servicios y otras macroeconómicas.

- *Valoración*: los resultados dependen de las elasticidades y de los cierres macroeconómicos elegidos, y la unicidad del equilibrio calculado no está garantizada (II.1.2). Aun así, son la forma de llevar la teoría del equilibrio general a la evaluación de políticas.

CONCLUSIÓN

1′

- ***Recapitulación (ideas clave)***:
  - En conclusión, la teoría del equilibrio general responde a la pregunta del principio en 3 pasos. Con agentes precio-aceptantes y preferencias y tecnologías convexas, el sistema de precios puede coordinar todos los mercados a la vez: existe un vector de precios que los vacía (I y II.1).
  - Ese equilibrio no tiene por qué ser único ni estable, porque la agregación borra casi todas las propiedades de la demanda individual (teorema de Sonnenschein-Mantel-Debreu), pero es eficiente si los mercados son completos y competitivos (II.2).
  - Y el modelo resiste bien que se relajen algunos supuestos (con muchos agentes, el núcleo converge al equilibrio walrasiano) y peor otros: poder de mercado, no convexidades, mercados incompletos y dinero (III). Así, el trabajo de Walras puede entenderse como la formalización de la «mano invisible» de Smith.
- ***Relevancia***: es el lenguaje común de la teoría económica. La macroeconomía actual es equilibrio general dinámico y estocástico [ver tema 3.A.6] [ver tema 3.A.42], y De Vroey (2004) lee su historia como la sustitución de modelos de equilibrio general simplificados de tipo marshalliano, como el IS-LM, por modelos walrasianos. También lo son la teoría del comercio internacional [ver tema 3.B.5] y la economía del clima [ver tema 3.B.31], y los modelos computables se usan para evaluar acuerdos comerciales, impuestos y políticas climáticas.
- ***Extensiones y relación con otras partes del temario***:
  - El equilibrio parcial sigue siendo útil para estudiar un mercado concreto con pocas conexiones con el resto; para fenómenos que afectan a muchos mercados a la vez, como un tratado comercial, hace falta el equilibrio general [ver tema 3.A.16].
  - Los fallos de mercado (poder de mercado, externalidades, bienes públicos) [ver tema 3.A.23] y la información asimétrica [ver tema 3.A.13] parten de los supuestos de este modelo para ver qué pasa cuando no se cumplen; el diseño de mecanismos (Hurwicz, Myerson) y el debate del cálculo socialista (Lange, Hayek) preguntan qué mecanismo asigna bien con información dispersa, y la elección del óptimo social, [ver tema 3.A.24].
  - El modelo ha sido criticado: la escuela austriaca ve la competencia como un proceso de descubrimiento y no como un estado; los teóricos del desequilibrio (Clower, Leijonhufvud) estudian el comercio a precios falsos [ver tema 3.A.4]; Kirman (1992) subraya los problemas de agregación; la economía conductual, con Thaler (Premio Nobel de 2017), los límites de la racionalidad (The Nobel Prize, 2017), y la macroeconomía financiera, las restricciones de crédito que el modelo ignora.
- ***Opinión***: el equilibrio general competitivo no describe ninguna economía real; su valor es servir de referencia exacta, porque dice qué tendría que cumplir una economía para que la mano invisible funcione, y cada supuesto que no se cumple señala dónde puede fallar y, por tanto, dónde puede tener sentido la intervención pública.
- ***Idea final***: volviendo a Bastiat, París se abastece sin que nadie lo planifique porque los precios coordinan. Millones de decisiones descentralizadas pueden encajar sin que sobre ni falte nada,

pero solo con supuestos exigentes: lo que el modelo enseña no es que el mercado siempre funcione, sino por qué funciona cuando lo hace.

A. ANEXO: EL MODELO CON I CONSUMIDORES, J EMPRESAS Y n BIENES

- *Consumidores* $i = 1, \dots, I$: preferencias sobre cestas $\vec{x}_i \in \mathbb{R}^n_+$, dotaciones $\vec{\omega}_i \in \mathbb{R}^n_+$ (los factores son bienes más) y participaciones $\theta_{ij} \geq 0$ en los beneficios de cada empresa, con $\sum_i \theta_{ij} = 1$. Cada uno resuelve

$$\begin{aligned} \max_{\vec{x}_i} \quad & U_i(\vec{x}_i) \\ \text{s.a.} \quad & \vec{p} \cdot \vec{x}_i \leq \overline{W}_i(\vec{p}) = \vec{p} \cdot \vec{\omega}_i + \textstyle\sum_{j=1}^{J} \theta_{ij} B_j(\vec{p}) \\ & \vec{x}_i \geq \vec{0} \end{aligned} \tag{20}$$

  de donde salen las demandas $\vec{x}_i\big(\vec{p}, \overline{W}_i(\vec{p})\big)$.
- *Empresas* $j = 1, \dots, J$: conjunto de producción $\mathcal{Y}_j \subset \mathbb{R}^n$ de planes netos $\vec{y}_j$ (componentes negativos, factores; positivos, productos) [ver tema 3.A.11]. Cada una resuelve

$$B_j(\vec{p}) = \begin{aligned} \max_{\vec{y}_j} \quad & \vec{p} \cdot \vec{y}_j \\ \text{s.a.} \quad & \vec{y}_j \in \mathcal{Y}_j \end{aligned} \tag{21}$$

  de donde salen las ofertas netas $\vec{y}_j(\vec{p})$ y la función de beneficios $B_j(\vec{p})$ [ver tema 3.A.12].
- *Exceso de demanda y equilibrio*: el exceso de demanda agregado es (8), y un equilibrio walrasiano es un $\vec{p}^* \geq \vec{0}$ con $\vec{z}(\vec{p}^*) \leq \vec{0}$ y $\vec{p}^* \cdot \vec{z}(\vec{p}^*) = 0$ (10). El 2×2×2×2 del cuerpo es el caso $I = 2$, $J = 2$ y $n = 4$, con los consumidores dueños solo de los factores (Mas-Colell et al., 1995, cap. 17).

A.1. La maximización del beneficio en 2 etapas

- El problema de la empresa (2) puede resolverse en 2 etapas [ver tema 3.A.12]:
  1. la forma más barata de obtener cada cantidad q, que da la función de costes (eficiencia económica),

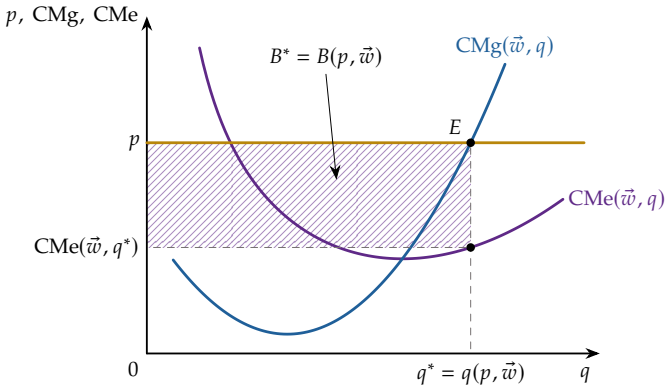
$$C(\vec{w}, q) = \begin{aligned} \min_{\vec{z}} \quad & \vec{w} \cdot \vec{z} \\ \text{s.a.} \quad & F(\vec{z}) \geq q \\ & \vec{z} \geq \vec{0} \end{aligned}$$

  2. la cantidad que maximiza el beneficio,

$$B(p, \vec{w}) = \begin{aligned} \max_{q} \quad & p\,q - C(\vec{w}, q) \\ \text{s.a.} \quad & q \geq 0 \end{aligned}$$

- *Condición de primer orden*: $p = \mathrm{CMg}(\vec{w}, q)$, que es la función inversa de oferta; la empresa solo produce si $p \geq \min \mathrm{CMe}$ (si no, la inacción es mejor). *Condición de segundo orden*: $\partial \mathrm{CMg}/\partial q \geq 0$: la empresa produce en el tramo creciente del coste marginal. Resultado: la oferta $q(p, \vec{w})$ y el beneficio $B(p, \vec{w})$ (gráfico 9).

Gráfico 9 – Maximización del beneficio en 2 etapas: la empresa produce donde $p = \text{CMg}$, por encima del mínimo del coste medio



Fuente: elaboración propia a partir de Mas-Colell *et al. (1995, cap. 5).*

B. ANEXO: EXISTENCIA Y UNICIDAD DEL EQUILIBRIO

B.1. Demostración de la existencia

- *Supuestos*: $\vec{z} : \Delta \to \mathbb{R}^n$ continua, homogénea de grado 0 y con $\vec{p} \cdot \vec{z}(\vec{p}) = 0$ para todo $\vec{p} \in \Delta$.[34]
- *El conjunto*: el símplice Δ (12) es no vacío (contiene, por ejemplo, $(1/n, \dots, 1/n)$), acotado ($0 \le p_k \le 1$), cerrado (incluye su frontera) y convexo (toda combinación convexa de 2 vectores de precios que suman 1 suma 1).
- *La aplicación*: con velocidades $\kappa_k > 0$, la regla del subastador (13),

$$f_k(\vec{p}) = \frac{\max\{0,\ p_k + \kappa_k\, z_k(\vec{p})\}}{\sum_{l=1}^{n} \max\{0,\ p_l + \kappa_l\, z_l(\vec{p})\}}.$$

  - El denominador es positivo: si fuera $p_l + \kappa_l z_l(\vec{p}) \le 0$ para todo l, multiplicando por $p_l/\kappa_l \ge 0$ y sumando, $\sum_l p_l^2/\kappa_l + \vec{p} \cdot \vec{z}(\vec{p}) = \sum_l p_l^2/\kappa_l \le 0$, imposible porque $\sum_l p_l = 1$.
  - Por tanto $\vec{f}$ es continua (cociente de funciones continuas con denominador positivo), sus componentes son no negativas y suman 1: $\vec{f} : \Delta \to \Delta$. Por Brouwer, existe $\vec{p}^*$ con $\vec{f}(\vec{p}^*) = \vec{p}^*$.
- *El punto fijo es un equilibrio*. Sea $\mu \equiv \sum_l \max\{0,\ p_l^* + \kappa_l z_l(\vec{p}^*)\} > 0$. El punto fijo dice que $\max\{0,\ p_k^* + \kappa_k z_k(\vec{p}^*)\} = \mu\, p_k^*$ para todo k.
  - Si $p_k^* = 0$: $\max\{0,\ \kappa_k z_k(\vec{p}^*)\} = 0$, luego $z_k(\vec{p}^*) \le 0$ (bien libre).
  - Si $p_k^* > 0$: $p_k^* + \kappa_k z_k(\vec{p}^*) = \mu\, p_k^*$, luego $z_k(\vec{p}^*) = (\mu - 1)\, p_k^*/\kappa_k$.
  - Multiplicando la última igualdad por p_k^* y sumando (los bienes con $p_k^* = 0$ no aportan nada a la ley de Walras): $\vec{p}^* \cdot \vec{z}(\vec{p}^*) = (\mu - 1) \sum_k (p_k^*)^2/\kappa_k$. El primer miembro es 0 por la ley de Walras y la suma es positiva, así que $\mu = 1$ y $z_k(\vec{p}^*) = 0$ para todos los bienes con precio positivo (bienes económicos). Se cumple (10). ■
- La prueba no dice que el tanteo *converja* a $\vec{p}^*$: solo que hay un vector que el subastador deja donde está. La convergencia es la pregunta de la estabilidad (II.1.3).

[34] Si las preferencias son estrictamente monótonas, el exceso de demanda no está definido cuando un precio es 0 (la demanda de ese bien sería infinita). La prueba se adapta trabajando en subconjuntos compactos del interior del símplice y usando que $\|\vec{z}(\vec{p})\| \to \infty$ cuando algún $p_k \to 0$; el resultado es un equilibrio con todos los precios positivos (véanse Mas-Colell et al. (1995, §17.C) y Jehle y Reny (2011, teorema 5.3)). Por eso no hace falta suponer saciedad.

B.2. Unicidad del equilibrio

- *Sustitutivos brutos*. Con sustitución bruta (15), todo precio de equilibrio es positivo. Si $\vec{p}^0$ y $\vec{p}^1$ fueran 2 equilibrios no proporcionales, normalicemos $\vec{p}^1$ para que $\min_l p_l^1/p_l^0 = 1$ y sea k el bien en que se alcanza: entonces $p_k^1 = p_k^0$ y $p_l^1 \geq p_l^0$ para todo l, con alguna desigualdad estricta. Al pasar de $\vec{p}^0$ a $\vec{p}^1$ solo suben (o se quedan igual) los precios de los demás bienes; por la sustitución bruta, $z_k(\vec{p}^1) > z_k(\vec{p}^0) = 0$, y $\vec{p}^1$ no es de equilibrio. ■ (Mas-Colell et al., 1995, §17.F)
- *Axioma débil de la preferencia revelada agregado*: $\vec{z}$ lo cumple si, para cualesquiera $\vec{p}^0, \vec{p}^1$ con $\vec{z}(\vec{p}^0) \neq \vec{z}(\vec{p}^1)$ y $\vec{p}^0 \cdot \vec{z}(\vec{p}^1) \leq 0$, se tiene $\vec{p}^1 \cdot \vec{z}(\vec{p}^0) > 0$. Con $\vec{p}^1 = \vec{p}^*$ de equilibrio ($\vec{z}(\vec{p}^*) = \vec{0}$) y cualquier $\vec{p}^0$ que no lo sea, la premisa se cumple ($\vec{p}^0 \cdot \vec{0} = 0$) y se obtiene $\vec{p}^* \cdot \vec{z}(\vec{p}^0) > 0$, la condición (14). Si $\vec{p}^0$ es otro equilibrio, el axioma no dice nada: por eso solo asegura que el conjunto de equilibrios es convexo.
- *Cuándo se cumple*: cada consumidor cumple el axioma débil, pero la demanda agregada no lo hereda, porque los cambios de precios redistribuyen la renta entre consumidores que gastan de forma distinta. Una condición suficiente es que las preferencias sean homotéticas (curvas de Engel rectas por el origen) y las dotaciones, proporcionales, de modo que la distribución relativa de la renta no cambie con los precios (Mas-Colell et al., 1995, §4.C y §17.F) [ver tema 3.A.8].

C. ANEXO: EL CRITERIO DE PARETO Y LOS TEOREMAS DEL BIENESTAR: SUPUESTOS, CRÍTICAS E HISTORIA

- Su desarrollo completo es materia de la economía del bienestar [ver tema 3.A.22]; aquí se recoge lo que el cuerpo resume.

C.1. El criterio de Pareto

- Walras sostenía que la teoría no había demostrado con rigor que la libre competencia asignara óptimamente los recursos, que su modelo sí lo hacía y que el Estado debía crear con la legislación mercados perfectamente competitivos. Pareto (1906) aporta el criterio más usado para valorar una asignación.
- *Ventajas*:
  1. es *ordinal*: evita las comparaciones interpersonales de utilidad;
  2. se basa en *pocos juicios de valor*, generalmente aceptados: no deben desperdiciarse recursos;
  3. permite *valorar el sistema competitivo* como mecanismo de asignación.
- *Críticas*:
  1. la escuela austriaca lo considera *estático*: lo relevante no es elegir un punto de la FPP, sino la capacidad del sistema para desplazarla continuamente hacia fuera (eficiencia dinámica);
  2. *favorece el statu quo*: como exige que nadie empeore, equivale a una regla de unanimidad que da a cada individuo un derecho de veto, y la política económica puede quedar paralizada;
  3. es *independiente del proceso*: vale igual una decisión adoptada democráticamente que una impuesta;
  4. *ignora la distribución*: la solución de esquina en la que un individuo lo consume todo es un óptimo. Como subraya Amartya Sen (Premio Nobel de 1998) (The Nobel Prize, 1998), puede haber una asignación eficiente en la que una pequeña minoría viva en la abundancia y la

mayoría, en la miseria. En respuesta se propusieron las asignaciones *justas* de Foley: eficientes y libres de envidia (nadie prefiere la cesta de otro);

5. es *incompleto*: no ordena todas las asignaciones y hay infinitos óptimos no comparables entre sí; el equilibrio competitivo es uno, el óptimo social es otro, y no tienen por qué coincidir [ver tema 3.A.24].

- *Historia*: de Bentham a Pareto, en la nota al pie del apartado II.2.1. Pareto llama *máximo de ofelimidad* a la optimalidad que alcanza la competencia, y Wicksell, en sus reseñas (Wicksell, 1958), le reprocha confundir ese máximo con el óptimo social.

C.2. Los teoremas fundamentales

- *Primer teorema*: con no saciedad local, todo equilibrio competitivo es óptimo de Pareto. Supuestos (siguiendo a Mas-Colell et al. (1995, cap. 16), en su versión de equilibrio general):

  1. *preferencias*: localmente no saciables. No hace falta convexidad ni ninguna condición sobre los rendimientos: estas se necesitan para que el equilibrio exista, no para que sea eficiente;
  2. *ausencia de poder de mercado*: todos los agentes son precio-aceptantes;
  3. *mercados completos*: todos los bienes tienen mercado y precio; no hay externalidades ni bienes públicos;
  4. *precios comunes*: todos se enfrentan a los mismos precios; no hay impuestos que abran cuñas entre ellos.

  Con ellos, todos igualan sus relaciones marginales (11): eficiencia en el consumo ($\text{RMS}^A_{XY} = \text{RMS}^B_{XY}$), en la producción ($\text{RMST}^X_{LK} = \text{RMST}^Y_{LK}$) y global ($\text{RMS}_{XY} = \text{RMT}_{XY}$). Los precios reflejan íntegramente los costes de producir y la utilidad de consumir y coordinan las decisiones descentralizadas. Que el equilibrio maximice además el bienestar social depende de que coincida con el punto en que la gran frontera de posibilidades de utilidad es tangente a la curva de indiferencia social [ver tema 3.A.24].

- *Alcance*: el teorema se ha usado a menudo como argumento del *laissez-faire*, pero su relevancia se limita por la restrictividad de sus supuestos (que da pie al estudio de los fallos de mercado, [ver tema 3.A.23]) y porque la eficiencia no es el único objetivo: también importan la equidad y la justicia social.
- *Segundo teorema*: con preferencias y tecnologías convexas, todo óptimo de Pareto puede alcanzarse como equilibrio competitivo tras una redistribución de las dotaciones con transferencias de suma fija. Su intuición está en la caja (gráfico 6): para cada punto de la curva de contrato hay una dotación inicial y una recta de precios que lo hacen equilibrio. Aquí la convexidad no es un supuesto técnico, sino necesario: sin ella, el precio que separa los conjuntos de mejora puede no existir.
- *Implicaciones*: separa la búsqueda de la eficiencia de la de la equidad, y justifica la intervención pública también por motivos de equidad, para alcanzar el óptimo de Pareto que maximice el bienestar social. *Contraargumento*: es prácticamente imposible diseñar impuestos y transferencias de suma fija que no distorsionen las decisiones (la información es privada), y reaparece el dilema entre equidad y eficiencia.
- *Atribución*: las condiciones marginales del óptimo las formularon Lerner (1934) y Lange (1942b); la demostración moderna de los 2 teoremas, con análisis convexo y sin diferenciabilidad, se debe a Arrow (1951) y Debreu (1951), por separado.

D. ANEXO: ESTABILIDAD EN UN MERCADO: AJUSTE WALRASIANO Y MARSHALLIANO

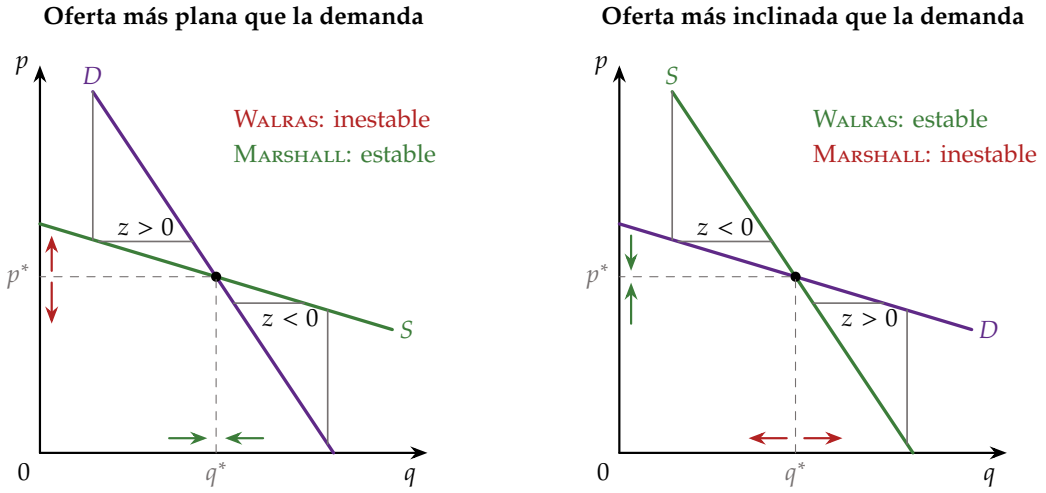
- En un solo mercado [ver tema 3.A.16] hay 2 mecanismos de ajuste, con $x(p)$ la demanda y $q(p)$ la oferta:
  - **ajuste walrasiano (por precios)**: el precio sube si hay exceso de demanda, $\dot{p} = f\big(z(p)\big)$ con $z(p) = x(p) - q(p)$ y $f' > 0$. El equilibrio es estable si un precio por encima del de equilibrio genera exceso de oferta: $z'(p) < 0$;
  - **ajuste marshalliano (por cantidades)**: la cantidad aumenta si el precio de demanda supera al de oferta, $\dot{q} = g\big(p^D(q) - p^S(q)\big)$ con $g' > 0$. El equilibrio es estable si, a la derecha del equilibrio, el precio de demanda cae por debajo del de oferta: $\frac{d}{dq}\big(p^D(q) - p^S(q)\big) < 0$.
- Con oferta creciente y demanda decreciente, los 2 ajustes son estables. Si las 2 curvas tienen pendiente negativa (oferta con rendimientos crecientes, o demanda de un bien GIFFEN y oferta creciente), dan resultados opuestos (tabla 2 y gráfico 10): con pendientes $a = dp^D/dq < 0$ y $b = dp^S/dq < 0$, el ajuste walrasiano exige $1/a < 1/b$ y el marshalliano, $a < b$, que son incompatibles.

Tabla 2 – Estabilidad del equilibrio de un mercado según la pendiente de las curvas

	Oferta creciente, demanda decreciente	**Ambas decrecientes, oferta más plana**	**Ambas decrecientes, oferta más inclinada**
Ajuste walrasiano (por precios)	**Estable**	**Inestable**	**Estable**
Ajuste marshalliano (por cantidades)	**Estable**	**Estable**	**Inestable**
WALRAS: estable si $z'(p) < 0$. MARSHALL: estable si $\frac{d}{dq}(p^D - p^S) < 0$			

Fuente: elaboración propia a partir de VARIAN (1992, cap. 21).

Gráfico 10 – Ajuste walrasiano y marshalliano en un mercado con oferta y demanda decrecientes



Fuente: elaboración propia a partir de Varian *(1992, cap. 21).*

- *Valoración*: si el equilibrio es estable, el propio mercado tiende a él sin intervención; si no, la mano invisible no basta. En equilibrio general la pregunta es la del tanteo multimercado (II.1.3).

E. ANEXO: ESTÁTICA COMPARATIVA DEL MODELO 2×2×2×2: STOLPER-SAMUELSON Y RYBCZYNSKI

- *Idea*: ¿cómo cambia el equilibrio si cambian los datos (preferencias, dotaciones, tecnología, impuestos)? Si $\vec{z}(\vec{p};\alpha)=\vec{0}$ y el equilibrio es regular, el teorema de la función implícita da, con el numerario fijo,

$$\frac{d\vec{p}^*_{-1}}{d\alpha} = -\left[D_{\vec{p}_{-1}}\vec{z}_{-1}(\vec{p}^*;\alpha)\right]^{-1} D_\alpha \vec{z}_{-1}(\vec{p}^*;\alpha), \tag{22}$$

  donde el subíndice -1 indica que se quitan el bien 1, el numerario, y su mercado. El signo no está determinado en general (SMD). Samuelson (1947) muestra con el **principio de correspondencia** que las condiciones de estabilidad dan el signo de muchos de estos efectos; con sustitutivos brutos, un aumento de la demanda de un bien sube su precio relativo frente a todos los demás (Mas-Colell et al., 1995, §17.G).
- En el 2×2×2×2 con rendimientos constantes los resultados son nítidos y son la base de la teoría del comercio internacional [ver tema 3.B.5], donde w_L y w_K se escriben a menudo w y r. Cada bien tiene un coste unitario $c_j(w_L,w_K)$ y unos requerimientos unitarios $a_{Lj}(\vec{w})=\partial c_j/\partial w_L$ y $a_{Kj}(\vec{w})=\partial c_j/\partial w_K$ (lema de Shephard) [ver tema 3.A.12].
- El equilibrio de la producción, si se producen los 2 bienes, se resume en 4 ecuaciones:

$$\underbrace{p_X = c_X(w_L,w_K),\quad p_Y = c_Y(w_L,w_K),}_{\text{beneficio nulo}} \qquad \underbrace{a_{LX}X + a_{LY}Y = \overline{L},\quad a_{KX}X + a_{KY}Y = \overline{K}}_{\text{pleno empleo}}. \tag{23}$$

- *Del lado de los precios* (gráfico 11): las 2 primeras ecuaciones determinan (w_L,w_K) a partir de (p_X,p_Y), sin depender de las dotaciones. Diferenciando, con $s_{Lj}=w_L a_{Lj}/p_j$ la participación del trabajo en el coste de j y tasas de variación con circunflejo,

$$\hat{p}_X = s_{LX}\hat{w}_L + s_{KX}\hat{w}_K, \qquad \hat{p}_Y = s_{LY}\hat{w}_L + s_{KY}\hat{w}_K. \tag{24}$$

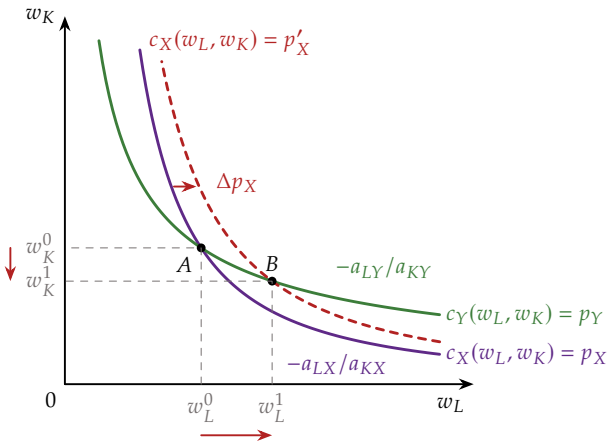
Cada precio es una media ponderada de los precios de los factores. Si X es intensivo en trabajo ($s_{LX} > s_{LY}$) y $\hat{p}_X > \hat{p}_Y$, entonces $\hat{w}_L > \hat{p}_X > \hat{p}_Y > \hat{w}_K$: es el **efecto magnificación** de Jones (1965), que contiene el **teorema de Stolper-Samuelson** (Stolper y Samuelson, 1941): si sube el precio relativo de un bien, sube más que proporcionalmente la remuneración real del factor que usa intensivamente y baja la del otro.

- *Del lado de las cantidades* (gráfico 12): a precios de los bienes constantes, los precios de los factores y los a_{ij} no cambian, y las ecuaciones de pleno empleo dan, con $\ell_{Lj} = a_{Lj}q_j/\overline{L}$ la fracción del trabajo empleada en j (con $q_X = X$, $q_Y = Y$),

$$\hat{\overline{L}} = \ell_{LX}\hat{X} + \ell_{LY}\hat{Y}, \qquad \hat{\overline{K}} = \ell_{KX}\hat{X} + \ell_{KY}\hat{Y}. \tag{25}$$

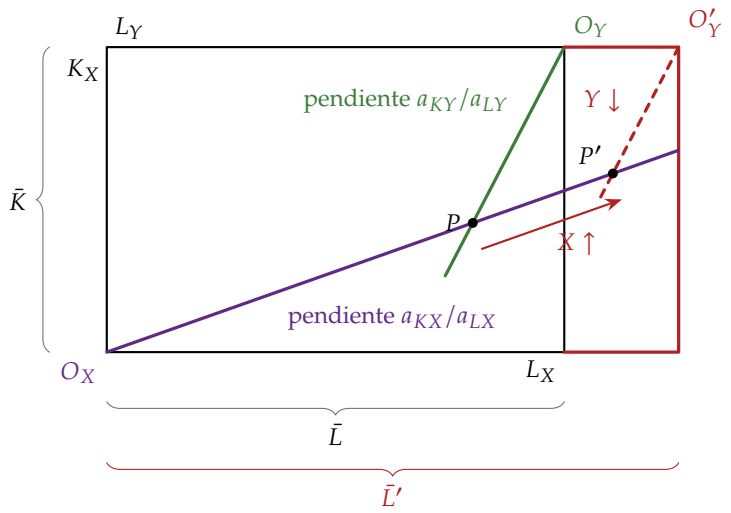
  Si X es intensivo en trabajo y $\hat{\overline{L}} > \hat{\overline{K}}$, entonces $\hat{X} > \hat{\overline{L}} > \hat{\overline{K}} > \hat{Y}$: es el **teorema de Rybczynski** (Rybczynski, 1955): a precios constantes, si aumenta la dotación de un factor, aumenta más que proporcionalmente la producción del bien que lo usa intensivamente y cae la del otro.
- *Valoración*: los resultados dependen de que se produzcan los 2 bienes y de que no haya reversión de intensidades factoriales. Con más bienes que factores, o más factores que bienes, solo se mantienen versiones débiles (Jones, 1965).

Gráfico 11 – Curvas de coste unitario y efecto de una subida de p_X sobre los precios de los factores (Stolper-Samuelson)



Fuente: elaboración propia a partir de Jones (1965) y Martinez-Giralt (2008, cap. 4).

Gráfico 12 – Efecto de un aumento de la dotación de trabajo sobre la producción a precios constantes (Rybczynski)



Fuente: elaboración propia a partir de Jones (1965) y Martinez-Giralt (2008, cap. 4).

F. ANEXO: ASPECTOS PARA EL TEST Y PREGUNTAS DEL TRIBUNAL

Preguntas tipo test del primer ejercicio: simulador de test.

- *Ley de Walras*: identidad ($\vec{p} \cdot \vec{z}(\vec{p}) \equiv 0$ a cualquier precio), no condición de equilibrio; solo exige no saciedad local. No es la ley de Say.
- *Bienes libres*: $p_k^* = 0$ y $z_k(\vec{p}^*) \leq 0$; bienes económicos: $p_k^* > 0$ y $z_k(\vec{p}^*) = 0$.
- *Existencia*: Wald (1935-1936); Arrow y Debreu (1954) y McKenzie (1954) con punto fijo; Brouwer (funciones), Kakutani (correspondencias). Basta $\vec{z}$ continua, homogénea de grado 0 y con la ley de Walras.
- *Unicidad y estabilidad*: sustitutivos brutos $\Rightarrow$ equilibrio único y globalmente estable (Arrow, Block y Hurwicz, 1959); contraejemplo de Scarf (1960) con 3 bienes complementarios; economías regulares: número finito e impar de equilibrios (Debreu, 1970); SMD (1972-1974).
- *Teoremas del bienestar*: el primero no necesita convexidad; el segundo, sí.
- *Núcleo*: el equilibrio walrasiano está en el núcleo; con réplicas, el núcleo converge al equilibrio (Debreu y Scarf, 1963; Aumann, 1964, con un continuo de agentes).
- *Fechas*: Walras (1874), Edgeworth (1881), Pareto (1906), Patinkin (1956), Arrow (1953), Debreu (1959), Radner (1972), Scarf (1967; con Hansen, 1973).

Preguntas probables del tribunal

- ¿Por qué no basta con contar ecuaciones e incógnitas para probar la existencia del equilibrio?
- ¿Qué papel desempeña la convexidad en la existencia? ¿Y en el primer teorema del bienestar?
- ¿Qué dice exactamente el teorema de Sonnenschein-Mantel-Debreu? ¿Por qué no contradice la existencia?
- ¿Por qué la sustitución bruta garantiza a la vez unicidad y estabilidad?
- ¿Qué diferencia hay entre la ley de Walras y la ley de Say?

- ¿Por qué el equilibrio walrasiano está en el núcleo? ¿Qué añade el teorema de Debreu y Scarf?
- ¿Es eficiente el equilibrio con mercados incompletos? ¿Y restringidamente eficiente?
- ¿Por qué es difícil introducir dinero en el modelo de Arrow-Debreu?

BIBLIOGRAFÍA

Aguiar, Angel et al. (2025). «The Global Trade Analysis Project (GTAP) Data Base: Version 12». En: *Journal of Global Economic Analysis* 10.2, págs. 1-45. DOI: 10.21642/JGEA.100201AF.

Andrés, Javier, Pablo Burriel y Ángel Estrada (2006). *BEMOD: A DSGE Model for the Spanish Economy and the Rest of the Euro Area*. Documentos de Trabajo 0631. Madrid: Banco de España. URL: https://www.bde.es/wbe/es/publicaciones/analisis-economico-investigacion/documentos-trabajo/bemod-dsge-model-for-spanish-economy-and-rest-euro-area.html (consulta: 14-10-2026).

Archibald, G. C. y Richard G. Lipsey (1958). «Monetary and Value Theory: A Critique of Lange and Patinkin». En: *Review of Economic Studies* 26.1, págs. 1-22.

Arrow, Kenneth J. (1951). «An Extension of the Basic Theorems of Classical Welfare Economics». En: *Proceedings of the Second Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability*. Ed. por Jerzy Neyman. Berkeley: University of California Press, págs. 507-532.

Arrow, Kenneth J. (1953). «Le rôle des valeurs boursières pour la répartition la meilleure des risques». En: *Économétrie*. Colloques internationaux du CNRS 40. Trad. inglesa en Arrow (1964). París: CNRS, págs. 41-47.

Arrow, Kenneth J. (1963). «Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care». En: *American Economic Review* 53.5, págs. 941-973.

Arrow, Kenneth J. (1964). «The Role of Securities in the Optimal Allocation of Risk-bearing». En: *Review of Economic Studies* 31.2, págs. 91-96. DOI: 10.2307/2296188.

Arrow, Kenneth J., H. D. Block y Leonid Hurwicz (1959). «On the Stability of the Competitive Equilibrium, II». En: *Econometrica* 27.1, págs. 82-109.

Arrow, Kenneth J. y Gérard Debreu (1954). «Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy». En: *Econometrica* 22.3, págs. 265-290. DOI: 10.2307/1907353.

Arrow, Kenneth J. y Frank H. Hahn (1971). *General Competitive Analysis*. San Francisco: Holden-Day.

Aumann, Robert J. (1964). «Markets with a Continuum of Traders». En: *Econometrica* 32.1/2, págs. 39-50.

Aumann, Robert J. (1975). «Values of Markets with a Continuum of Traders». En: *Econometrica* 43.4, págs. 611-646.

Balasko, Yves y David Cass (1989). «The Structure of Financial Equilibrium with Exogenous Yields: The Case of Incomplete Markets». En: *Econometrica* 57.1, págs. 135-162.

Barrage, Lint y William Nordhaus (2024). «Policies, Projections, and the Social Cost of Carbon: Results from the DICE-2023 Model». En: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 121.13, e2312030121. DOI: 10.1073/pnas.2312030121.

Bastiat, Frédéric (1845). *Sophismes économiques*. 1.ª serie, cap. XVIII, «Il n'y a pas de principes absolus». Trad. inglesa en Econlib. París: Guillaumin. URL: https://www.econlib.org/book-chapters/chapter-s-1-ch-18-there-are-no-absolute-principles (consulta: 14-10-2026).

Bator, Francis M. (1957). «The Simple Analytics of Welfare Maximization». En: *American Economic Review* 47.1, págs. 22-59.

Becker, Gary S. (1965). «A Theory of the Allocation of Time». En: *Economic Journal* 75.299, págs. 493-517. DOI: 10.2307/2228949.

Becker, Gary S. y William J. Baumol (1952). «The Classical Monetary Theory: The Outcome of the Discussion». En: *Economica* 19.76, págs. 355-376.

Boscá, José E. et al. (2010). «A Rational Expectations Model for Simulation and Policy Evaluation of the Spanish Economy». En: *SERIEs* 1.1-2, págs. 135-169. DOI: 10.1007/s13209-009-0013-8.

Boscá, José E. et al. (2020). «Financial and Fiscal Shocks in the Great Recession and Recovery of the Spanish Economy». En: *European Economic Review* 127, pág. 103469. DOI: 10.1016/j.euroecorev.2020.103469.

Boscá, José E. et al. (16 de abr. de 2026). *Ciclo económico y precio de la vivienda en España*. Observatorio sobre el Ciclo Económico en España, Estudios sobre la Economía Española 2026/12. Madrid: Fedea, BBVA Research y Fundación Rafael del Pino. URL: https://documentos.fedea.net/pubs/eee/2026/eee2026-12.pdf (consulta: 14-10-2026).

Brouwer, Luitzen E. J. (1911). «Über Abbildung von Mannigfaltigkeiten». En: *Mathematische Annalen* 71.1, págs. 97-115. DOI: 10.1007/BF01456931.

Clower, Robert W. (1967). «A Reconsideration of the Microfoundations of Monetary Theory». En: *Western Economic Journal* 6.1, págs. 1-8.

Coenen, Günter et al. (2018). *The New Area-Wide Model II: An Extended Version of the ECB's Micro-founded Model for Forecasting and Policy Analysis with a Financial Sector*. ECB Working Paper 2200. Fráncfort: Banco Central Europeo. URL: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2200.en.pdf (consulta: 14-10-2026).

Comisión Europea, Centro Común de Investigación (2026). *Modelling Inventory and Knowledge Management System (MIDAS): QUEST*. URL: https://web.jrc.ec.europa.eu/policy-model-inventory/explore/models/model-quest (consulta: 14-10-2026).

Comisión Europea, Dirección General de Comercio (2025). *Economic Analysis of the Negotiated Outcome of the EU-Mercosur Partnership Agreement (EMPA)*. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. URL: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6f1a741f-677e-11f0-bf4e-01aa75ed71a1/language-en (consulta: 14-10-2026).

Consejo de la Unión Europea (9 de abr. de 2019). *Council Decision authorising the opening of negotiations with the United States of America for an agreement on the elimination of tariffs for industrial goods (doc. 6052/19)*. Considerando 3 y artículo 3: las directrices del TTIP son «obsoletas». URL: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6052-2019-INIT/en/pdf (consulta: 14-10-2026).

Cooper, Russell y Andrew John (1988). «Coordinating Coordination Failures in Keynesian Models». En: *Quarterly Journal of Economics* 103.3, págs. 441-463.

Cournot, Antoine Augustin (1838). *Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses*. París: Hachette.

De Vroey, Michel (2004). «The History of Macroeconomics Viewed against the Background of the Marshall-Walras Divide». En: *History of Political Economy* 36.5 (suplemento), págs. 57-91.

Debreu, Gérard (1951). «The Coefficient of Resource Utilization». En: *Econometrica* 19.3, págs. 273-292. DOI: 10.2307/1906814.

Debreu, Gérard (1959). *Theory of Value: An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium*. Cowles Foundation Monograph 17. New Haven: Yale University Press. URL: https://cowles.yale.edu/sites/default/files/2022-09/m17-all.pdf (consulta: 10-10-2026).

Debreu, Gérard (1970). «Economies with a Finite Set of Equilibria». En: *Econometrica* 38.3, págs. 387-392. DOI: 10.2307/1909545.

Debreu, Gérard (1974). «Excess Demand Functions». En: *Journal of Mathematical Economics* 1.1, págs. 15-21. DOI: 10.1016/0304-4068(74)90032-9.

Debreu, Gérard y Herbert Scarf (1963). «A Limit Theorem on the Core of an Economy». En: *International Economic Review* 4.3, págs. 235-246. DOI: 10.2307/2525306.

Delgado Toral, Gabriel (2014). «Una introducción a los teoremas de punto fijo y a la existencia de equilibrios en economía». En: *Economía Informa* 388, págs. 22-35. DOI: 10.1016/S0185-0849(14)71348-9.

Dierker, Egbert (1972). «Two Remarks on the Number of Equilibria of an Economy». En: *Econometrica* 40.5, págs. 951-953.

Edgeworth, Francis Ysidro (1881). *Mathematical Psychics: An Essay on the Application of Mathematics to the Moral Sciences*. Londres: C. Kegan Paul.

Ekelund, Robert B. y Robert F. Hébert (2013). *A History of Economic Theory and Method*. 6.ª ed. Long Grove (Illinois): Waveland Press.

Feldman, Allan M. (1987). «Welfare Economics». En: *The New Palgrave: A Dictionary of Economics*. Ed. por John Eatwell, Murray Milgate y Peter Newman. Vol. 4. Londres: Macmillan.

Foley, Duncan K. (1967). «Resource Allocation and the Public Sector». En: *Yale Economic Essays* 7.1, págs. 45-98.

Francois, Joseph et al. (2013). *Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment: An Economic Assessment*. Informe final para la Comisión Europea (contrato TRADE10/A2/A16). Londres: Centre for Economic Policy Research. URL: https://cepr.org/publications/books-and-reports/reducing-transatlantic-barriers-trade-and-investment-economic (consulta: 14-10-2026).

Gabszewicz, Jean Jaskold y Jean-Philippe Vial (1972). «Oligopoly «à la Cournot» in a General Equilibrium Analysis». En: *Journal of Economic Theory* 4.3, págs. 381-400.

Gale, David (1955). «The Law of Supply and Demand». En: *Mathematica Scandinavica* 3, págs. 155-169. DOI: 10.7146/math.scand.a-10436.

Gale, David (1976). «The Linear Exchange Model». En: *Journal of Mathematical Economics* 3.2, págs. 205-209. DOI: 10.1016/0304-4068(76)90029-X.

Geanakoplos, John y Andreu Mas-Colell (1989). «Real Indeterminacy with Financial Assets». En: *Journal of Economic Theory* 47.1, págs. 22-38.

Geanakoplos, John D. y Heraklis M. Polemarchakis (1986). «Existence, Regularity, and Constrained Suboptimality of Competitive Allocations when the Asset Market Is Incomplete». En: *Uncertainty, Information and Communication: Essays in Honor of Kenneth J. Arrow*. Ed. por Walter P. Heller, Ross M. Starr y David A. Starrett. Vol. 3. Cambridge: Cambridge University Press, págs. 65-95.

Gillies, Donald B. (1959). «Solutions to General Non-Zero-Sum Games». En: *Contributions to the Theory of Games IV*. Ed. por Albert W. Tucker y R. Duncan Luce. Annals of Mathematics Studies 40. Princeton: Princeton University Press, págs. 47-85.

Gravelle, Hugh y Ray Rees (2004). *Microeconomics*. 3.ª ed. Harlow: Financial Times/Prentice Hall.

Gronau, Reuben (1977). «Leisure, Home Production, and Work—the Theory of the Allocation of Time Revisited». En: *Journal of Political Economy* 85.6, págs. 1099-1123. DOI: 10.1086/260629.

Hahn, Frank H. (1965). «On Some Problems of Proving the Existence of an Equilibrium in a Money Economy». En: *The Theory of Interest Rates*. Ed. por Frank H. Hahn y F. P. R. Brechling. Londres: Macmillan, págs. 126-135.

Hahn, Frank H. (1982). *Money and Inflation*. Oxford: Basil Blackwell.

Hart, Oliver D. (1975). «On the Optimality of Equilibrium when the Market Structure Is Incomplete». En: *Journal of Economic Theory* 11.3, págs. 418-443.

Hayek, Friedrich A. (1945). «The Use of Knowledge in Society». En: *American Economic Review* 35.4, págs. 519-530.

Hicks, John R. (1939). *Value and Capital: An Inquiry into Some Fundamental Principles of Economic Theory*. Oxford: Clarendon Press.

Hurwicz, Leonid (1972). «On Informationally Decentralized Systems». En: *Decision and Organization: A Volume in Honor of Jacob Marschak*. Ed. por C. B. McGuire y Roy Radner. Ámsterdam: North-Holland, págs. 297-336.

ICEX-CECO (s.f.). *Tema 3.A.21: La teoría del equilibrio general*. ICEX-CECO.

Jehle, Geoffrey A. y Philip J. Reny (2011). *Advanced Microeconomic Theory*. 3.ª ed. Harlow: Financial Times/Prentice Hall.

Jones, Ronald W. (1965). «The Structure of Simple General Equilibrium Models». En: *Journal of Political Economy* 73.6, págs. 557-572.

Kakutani, Shizuo (1941). «A Generalization of Brouwer's Fixed Point Theorem». En: *Duke Mathematical Journal* 8.3, págs. 457-459. DOI: 10.1215/S0012-7094-41-00838-4.

Kehoe, Timothy J. (2005). «An Evaluation of the Performance of Applied General Equilibrium Models on the Impact of NAFTA». En: *Frontiers in Applied General Equilibrium Modeling: In Honor of Herbert Scarf*. Ed. por Timothy J. Kehoe, T. N. Srinivasan y John Whalley. Cambridge: Cambridge University Press, págs. 341-377. DOI: 10.1017/CBO9780511614330.014.

Kirman, Alan P. (1992). «Whom or What Does the Representative Individual Represent?» En: *Journal of Economic Perspectives* 6.2, págs. 117-136. DOI: 10.1257/jep.6.2.117.

Kiyotaki, Nobuhiro y Randall Wright (1989). «On Money as a Medium of Exchange». En: *Journal of Political Economy* 97.4, págs. 927-954.

Lancaster, Kelvin J. (1966). «A New Approach to Consumer Theory». En: *Journal of Political Economy* 74.2, págs. 132-157. DOI: 10.1086/259131.

Lange, Oskar (1936). «On the Economic Theory of Socialism: Part One». En: *Review of Economic Studies* 4.1. Segunda parte: *Review of Economic Studies*, 4(2), 1937, págs. 123-142, págs. 53-71.

Lange, Oskar (1942a). «Say's Law: A Restatement and Criticism». En: *Studies in Mathematical Economics and Econometrics in Memory of Henry Schultz*. Ed. por Oskar Lange, Francis McIntyre y Theodore O. Yntema. Chicago: University of Chicago Press, págs. 49-68.

Lange, Oskar (1942b). «The Foundations of Welfare Economics». En: *Econometrica* 10.3/4, págs. 215-228. DOI: 10.2307/1905465.

Lerner, Abba P. (1934). «Economic Theory and Socialist Economy». En: *Review of Economic Studies* 2.1, págs. 51-61. DOI: 10.2307/2967550.

Liu, Zhengyang (2019). *Fixed Point Theorems and the Existence of a General Equilibrium*. Trabajo del REU 2019, University of Chicago. URL: http://math.uchicago.edu/~may/REU2019/REUPapers/Liu,Zhengyang.pdf (consulta: 14-10-2026).

Mantel, Rolf R. (1974). «On the Characterization of Aggregate Excess Demand». En: *Journal of Economic Theory* 7.3, págs. 348-353. DOI: 10.1016/0022-0531(74)90100-8.

Martinez-Giralt, Xavier (2008). *Microeconomía avanzada*. Cap. 4, «Teoría del equilibrio general», págs. 125-215; estática comparativa en el §4.3.3, pág. 206. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. URL: https://ddd.uab.cat/pub/llibres/2008/137476/microeconomiaavanzada_a2008.pdf (consulta: 14-10-2026).

Mas-Colell, Andreu, Michael D. Whinston y Jerry R. Green (1995). *Microeconomic Theory*. Nueva York: Oxford University Press.

McKenzie, Lionel W. (1954). «On Equilibrium in Graham's Model of World Trade and Other Competitive Systems». En: *Econometrica* 22.2, págs. 147-161. DOI: 10.2307/1907539.

McKenzie, Lionel W. (1959). «On the Existence of General Equilibrium for a Competitive Market». En: *Econometrica* 27.1, págs. 54-71.

Mill, John Stuart (1844). *Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy*. Ensayo II, «Of the Influence of Consumption on Production». Londres: John W. Parker.

Mises, Ludwig von (1920). «Die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen». En: *Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik* 47, págs. 86-121.

Myerson, Roger B. (1979). «Incentive Compatibility and the Bargaining Problem». En: *Econometrica* 47.1, págs. 61-73.

Nash, John F. (1950). «Equilibrium Points in n-Person Games». En: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 36.1, págs. 48-49. DOI: 10.1073/pnas.36.1.48.

Negishi, Takashi (1961). «Monopolistic Competition and General Equilibrium». En: *Review of Economic Studies* 28.3, págs. 196-201.

Neumann, John von (1937). «Über ein ökonomisches Gleichungssystem und eine Verallgemeinerung des Brouwerschen Fixpunktsatzes». En: *Ergebnisse eines mathematischen Kolloquiums* 8. Trad. inglesa: «A Model of General Economic Equilibrium», *Review of Economic Studies*, 13(1), 1945, págs. 1-9, págs. 73-83.

Nikaidô, Hukukane (1956). «On the Classical Multilateral Exchange Problem». En: *Metroeconomica* 8.2, págs. 135-145. DOI: 10.1111/j.1467-999X.1956.tb00099.x.

Office of the United States Trade Representative (1 de jul. de 2026). *Ambassador Greer Issues Statement on the USMCA Joint Review*. URL: https://ustr.gov/about/policy-offices/press-office/press-releases/2026/july/ambassador-greer-issues-statement-usmca-joint-review (consulta: 14-10-2026).

Pareto, Vilfredo (1906). *Manuale di economia politica*. Trad. francesa ampliada, *Manuel d'économie politique*, 1909. Milán: Società Editrice Libraria.

Patinkin, Don (1956). *Money, Interest, and Prices: An Integration of Monetary and Value Theory*. Evanston: Row, Peterson.

Patinkin, Don (1965). *Money, Interest, and Prices: An Integration of Monetary and Value Theory*. 2.ª ed. 1.ª ed.: Row, Peterson, Evanston, 1956. Nueva York: Harper & Row.

Radner, Roy (1972). «Existence of Equilibrium of Plans, Prices, and Price Expectations in a Sequence of Markets». En: *Econometrica* 40.2, págs. 289-303. DOI: 10.2307/1909407.

Roberts, Donald John y Andrew Postlewaite (1976). «The Incentives for Price-Taking Behavior in Large Exchange Economies». En: *Econometrica* 44.1, págs. 115-127.

Roberts, John y Hugo Sonnenschein (1977). «On the Foundations of the Theory of Monopolistic Competition». En: *Econometrica* 45.1, págs. 101-113.

Rybczynski, Tadeusz M. (1955). «Factor Endowment and Relative Commodity Prices». En: *Economica* 22.88, págs. 336-341.

Samuelson, Paul A. (1947). *Foundations of Economic Analysis*. Cambridge (Massachusetts): Harvard University Press.

Samuelson, Paul A. (1958). «An Exact Consumption-Loan Model of Interest with or without the Social Contrivance of Money». En: *Journal of Political Economy* 66.6, págs. 467-482.

Scarf, Herbert (1967). «The Approximation of Fixed Points of a Continuous Mapping». En: *SIAM Journal on Applied Mathematics* 15.5, págs. 1328-1343. DOI: 10.1137/0115116.

Scarf, Herbert y Terje Hansen (1973). *The Computation of Economic Equilibria*. Cowles Foundation Monograph 24. New Haven: Yale University Press.

Scarf, Herbert E. (1960). «Some Examples of Global Instability of the Competitive Equilibrium». En: *International Economic Review* 1.3, págs. 157-172.

Segura, Julio (1986). *Análisis microeconómico*. Alianza Universidad Textos. Madrid: Alianza Editorial.

Shiller, Robert J. (1993). *Macro Markets: Creating Institutions for Managing Society's Largest Economic Risks*. Oxford: Clarendon Press.

Shoven, John B. y John Whalley (1992). *Applying General Equilibrium*. Cambridge: Cambridge University Press.

Shubik, Martin (1959). «Edgeworth Market Games». En: *Contributions to the Theory of Games IV*. Ed. por Albert W. Tucker y R. Duncan Luce. Annals of Mathematics Studies 40. Princeton: Princeton University Press, págs. 267-278.

Sidrauski, Miguel (1967). «Rational Choice and Patterns of Growth in a Monetary Economy». En: *American Economic Review* 57.2, págs. 534-544.

Smith, Adam (1776). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Londres: W. Strahan y T. Cadell. URL: https://www.gutenberg.org/cache/epub/3300/pg3300.txt (consulta: 13-10-2026).

Sonnenschein, Hugo (1972). «Market Excess Demand Functions». En: *Econometrica* 40.3, págs. 549-563. DOI: 10.2307/1913184.

Sonnenschein, Hugo (1973). «Do Walras' Identity and Continuity Characterize the Class of Community Excess Demand Functions?» En: *Journal of Economic Theory* 6.4, págs. 345-354. DOI: 10.1016/0022-0531(73)90066-5.

Stähler, Nikolai y Carlos Thomas (2012). «FiMod — A DSGE Model for Fiscal Policy Simulations». En: *Economic Modelling* 29.2, págs. 239-261. DOI: 10.1016/j.econmod.2011.10.001.

Starr, Ross M. (1969). «Quasi-Equilibria in Markets with Non-Convex Preferences». En: *Econometrica* 37.1, págs. 25-38. DOI: 10.2307/1909201.

Stigler, George J. (1961). «The Economics of Information». En: *Journal of Political Economy* 69.3, págs. 213-225. DOI: 10.1086/258464.

Stolper, Wolfgang F. y Paul A. Samuelson (1941). «Protection and Real Wages». En: *Review of Economic Studies* 9.1, págs. 58-73.

The Nobel Prize (1972). *The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1972: John R. Hicks and Kenneth J. Arrow*. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1972/summary/ (consulta: 14-10-2026).

The Nobel Prize (1983). *The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1983: Gerard Debreu*. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1983/summary/ (consulta: 14-10-2026).

The Nobel Prize (1998). *The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1998: Amartya Sen*. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1998/summary/ (consulta: 14-10-2026).

The Nobel Prize (2017). *The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2017: Richard H. Thaler*. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2017/summary/ (consulta: 14-10-2026).

The Nobel Prize (2018). *The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2018: William D. Nordhaus and Paul M. Romer*. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2018/summary/ (consulta: 14-10-2026).

United States International Trade Commission (2019). *U.S.-Mexico-Canada Trade Agreement: Likely Impact on the U.S. Economy and on Specific Industry Sectors*. USITC Publication 4889. Washington: USITC. URL: https://www.usitc.gov/publications/332/pub4889.pdf (consulta: 14-10-2026).

Varian, Hal R. (1992). *Microeconomic Analysis*. 3.ª ed. Nueva York: W. W. Norton.

Wald, Abraham (1936). «Über einige Gleichungssysteme der mathematischen Ökonomie». En: *Zeitschrift für Nationalökonomie* 7, págs. 637-670.

Walker, Donald A. (1987). «Walras's Theories of Tatonnement». En: *Journal of Political Economy* 95.4, págs. 758-774. DOI: 10.1086/261484.

Walras, Léon (1874). *Éléments d'économie politique pure, ou théorie de la richesse sociale*. Publicado en dos entregas (1874 y 1877). La cita del *tâtonnement* está en el §126, p. 127. Lausana: Corbaz. URL: https://archive.org/details/lmentsdconomiep01walrgoog (consulta: 14-10-2026).

Walsh, Carl E. (2017). *Monetary Theory and Policy*. 4.ª ed. Cambridge (Massachusetts): MIT Press.

Wicksell, Knut (1958). *Selected Papers on Economic Theory*. Ed. por Erik Lindahl. Recopilación póstuma; incluye las reseñas de Wicksell sobre Pareto. Londres: Allen & Unwin.

Wikipedia (2026). *Tanteo walrasiano*. URL: https://es.wikipedia.org/wiki/Tanteo_walrasiano (consulta: 14-10-2026).